MBA EM

DATA SCIENCE

Introdução ao Deep Learning e Inteligência Artificial

Prof. Luis Augusto Libório

Bruno Leandro Saraiva Ribeiro 931.087.883-53

MBA USP ESALQ

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade
e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.

Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização.

Lei nº 9610/98

Bruno Leandro Saraiva Ribeiro 931.087.883-53

MBA USP ESALQ

PROFESSOR

Prof. MSc. Luis Augusto Libório O. Fonseca



2018	Bacharel em Engenharia Mecatrônica — Unit
2021	Especialista em Mecatrônica — Unicamp
2022	MBA em Ciência de Dados — USP
2022	Mestre em Eng. Elétrica e Computação — Unicamp + Samsung
2023–24	Cientista em Machine Learning — Ford
2023–	Doutorando em Tecnologia — Unicamp
2024–	**Professor de pós-graduação**

Bruno Leandro Saraiva Ribeiro 931.087.883-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

ABERTURA

Introdução ao Deep Learning



Bruno Leandro Sarai... 931.087.883-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

PARTE 1

Fundamentos

Bruno Leandro Saraiva Ribeiro 931.087.883-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

O universo do Deep Learning

As especializações se multiplicam a cada ano. Como manter o passo?

BASE COMUM

Fundamentos

Função, tensor, neurônio, camada, ativação, treino…
Não mudam — e sustentam tudo o que vem depois.

1 **Visão Computacional**

2 **Sinais Temporais**

3 **Linguagem Natural**

∞ **Tarefas multimodais, agentes, o que vier!**



Cada especialização é uma recombinação dos mesmos princípios. Então vamos começar pela raiz.

Bruno Leandro Saraiva Ribeiro 931.087.883-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Poll – Como você se avalia nesses tópicos?

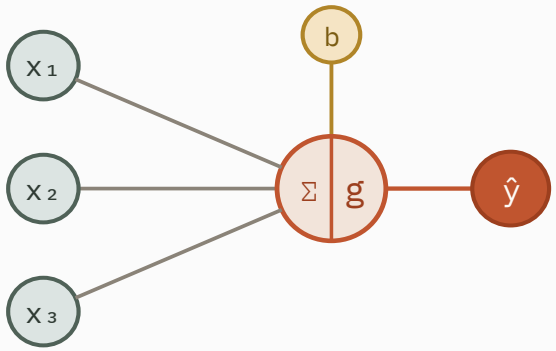


Bruno Leandro Silva - 931.087.883-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

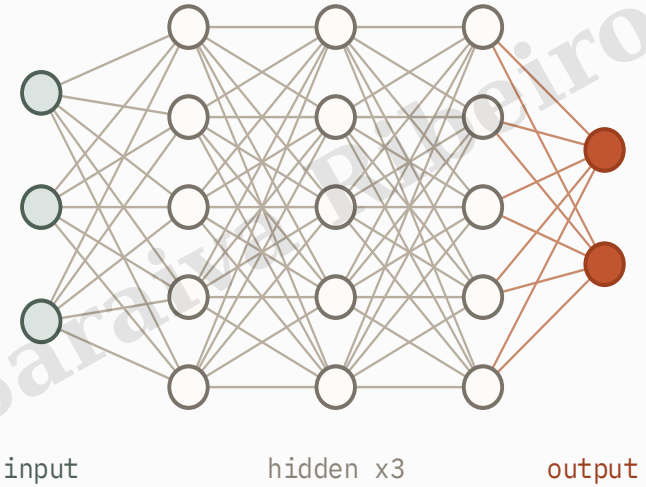
De um neurônio a um modelo preditivo funcional

PERCEPTRON



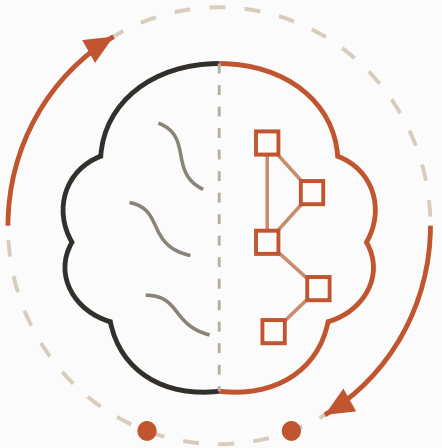
Unidade bloco-construtor presente em todas as redes neurais.

REDE NEURAL



Arquitetura modular conectando múltiplas camadas de perceptrons.

APRENDIZADO



Algoritmo iterativo para treinamento de um modelo funcional.

Bruno Leandro Saraiva Pinheiro 931.087.883-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Progresso do Deep Learning





2025
Agents

2024
(reasoning LLMs)

2022 DALL·E 2 + ChatGPT
5 dias → 1 milhão de usuários



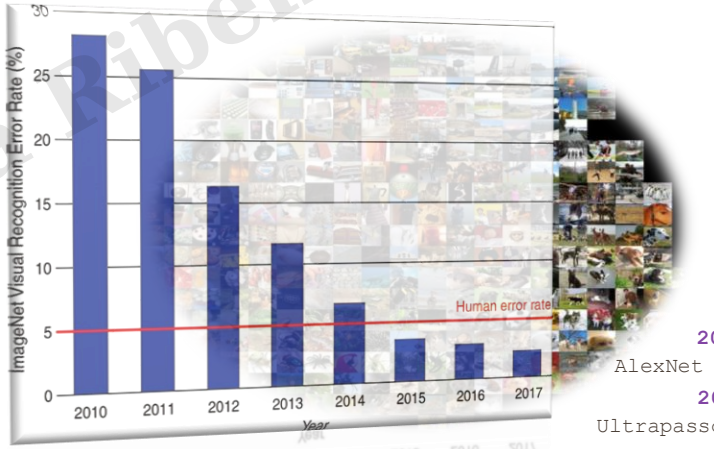
2017
Transformer

2016
AlphaGo



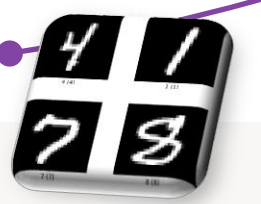
2012
AlexNet (ImageNet)

2015
Ultrapassou o humano*



*doi: 10.1148/radiol.2019190613

1990
MNIST



1974~1986
Backpropagation



1943
McCulloch-Pitts

1950
SGD

1958
Perceptron

Bruno Leandro Saraiva Ribeiro 9

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98



DarkNarr. 2026. **Will Smith eating spaghetti is the official benchmark of AI Evolution**. Disponível no Youtube: https://www.youtube.com/shorts/7zdVCQ52kMQ

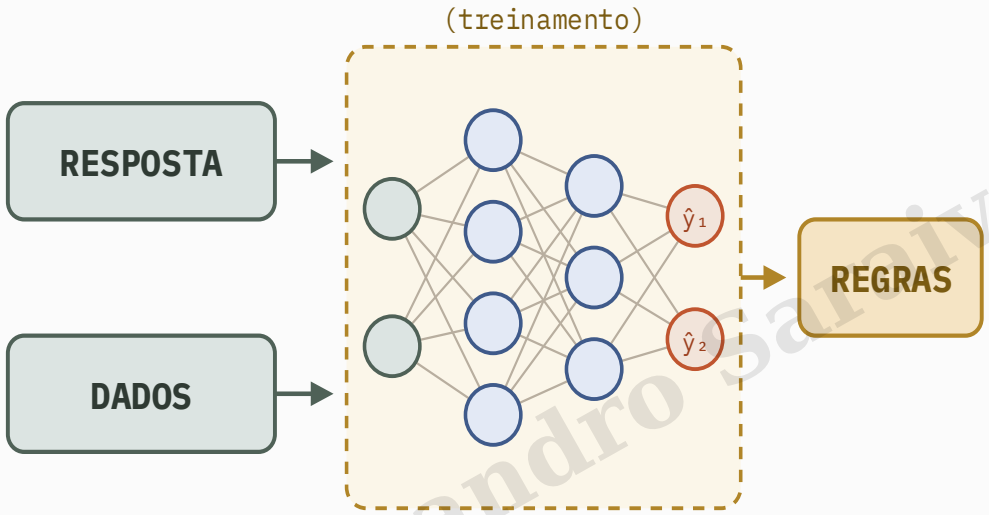
Bruno Leandro Laranjeiro 931.087.883-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

O que é Inteligência Artificial?

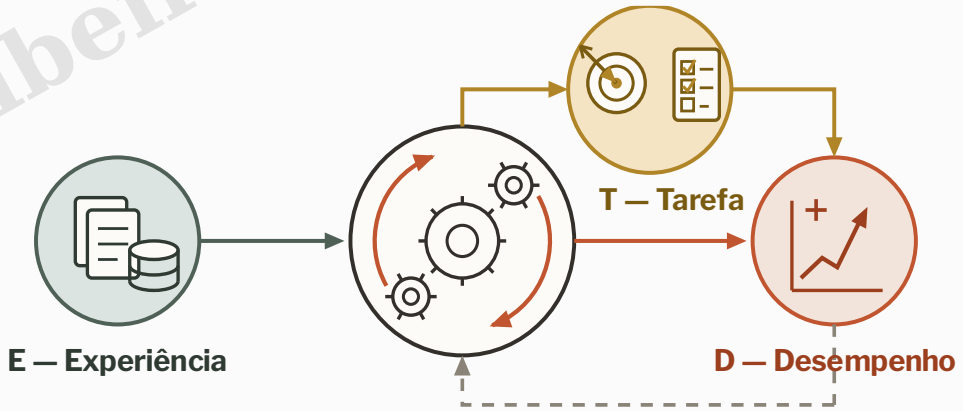
Campo amplo da ciência da computação que busca dar aos computadores a capacidade de **simular, aprender e realizar** habilidades humanas.

"Campo de estudo que visa dar aos computadores a capacidade de **aprender sem serem explicitamente programados**."



Samuel, A. L. (1959). "Some Studies in Machine Learning Using the Game of Checkers." IBM Journal of Research and Development, 3(3), 210–229.

"Um programa de computador é considerado como aprendendo a partir da experiência **E** em relação a alguma tarefa **T** e alguma medida de desempenho **D**, se o seu desempenho em **T**, conforme medido por **D**, melhorar com a experiência **E**."



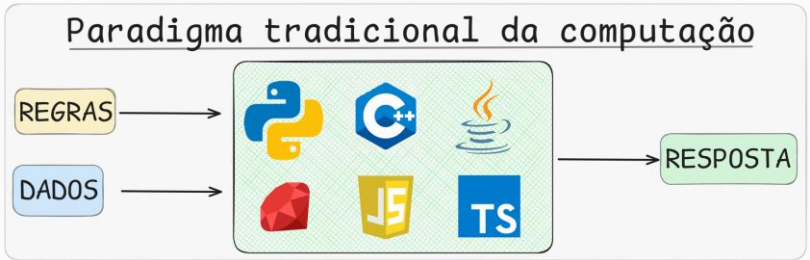
Mitchell, T. (1997). *Machine Learning*. McGraw-Hill, New York.

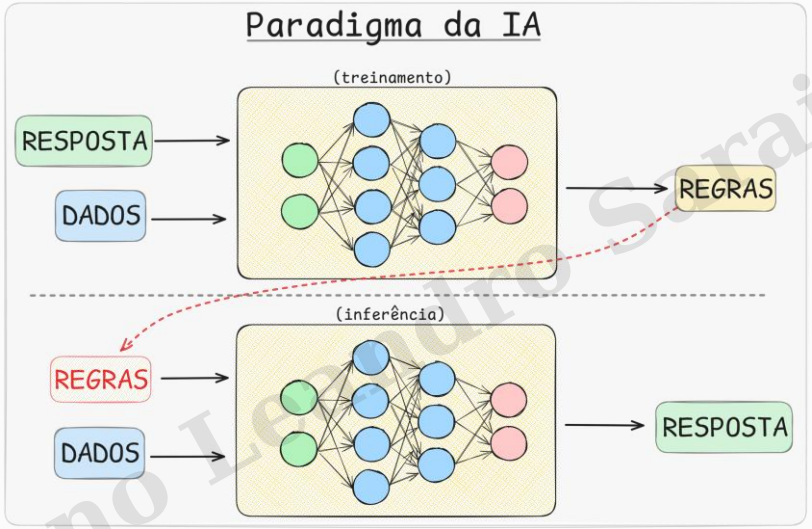
Bruno Leandro Saraiva Ribeiro 931.087.883-53

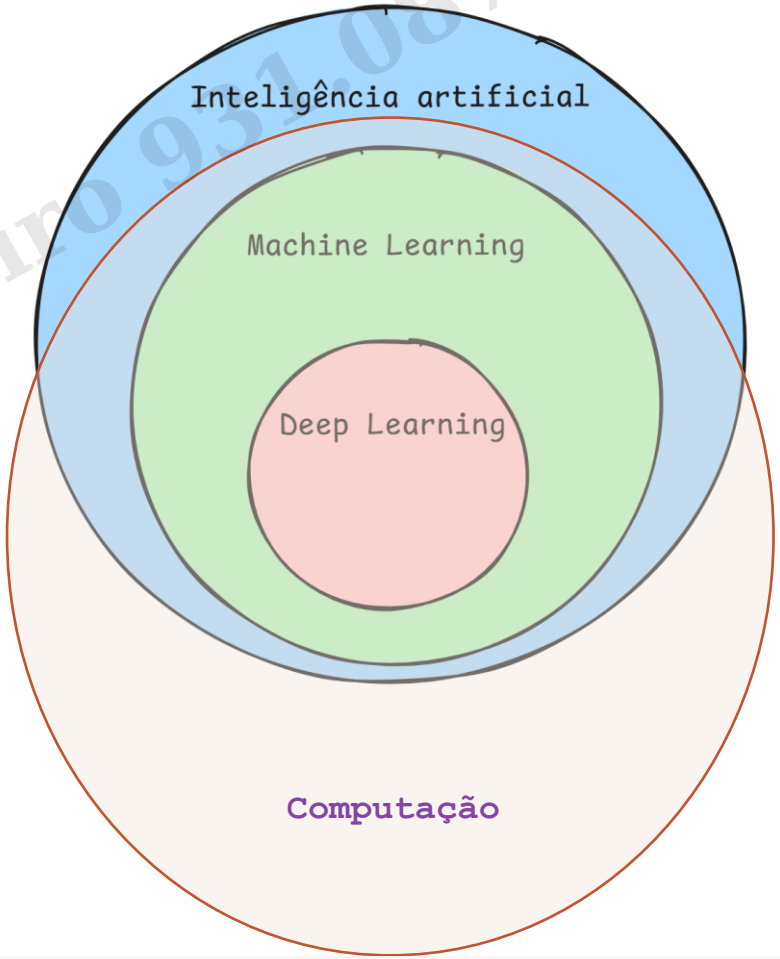
A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

O que é Inteligência Artificial?

Alguns autores apelidam o Machine Learning de “Software 2.0”







Bruno Leandro Saraiva Ribeiro 931.087.883-53

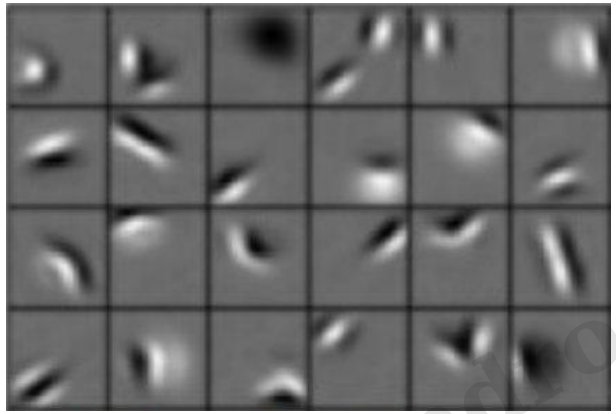
A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Os limites do feature manual

Features desenvolvidos manualmente são **limitados, falhos** e, na prática, **não escalonáveis**.

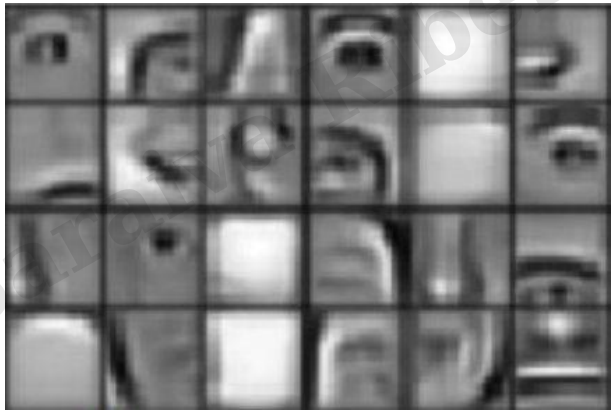
Não seria possível aprender os features mais relevantes diretamente a partir dos dados?

Low level



Cantos, bordas, pontos

Mid level



Olho, boca, nariz, orelha

High level



Rosto inteiro

Bruno Leandro Sinésio Ribeiro 931.087.883-53

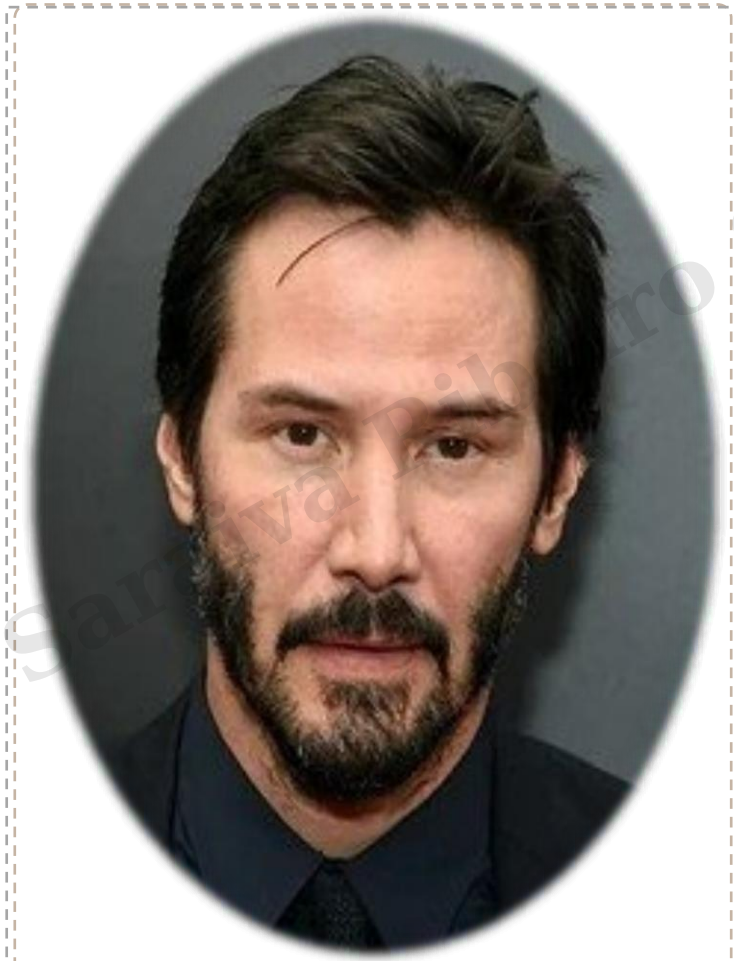
A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Nós também percebemos features em níveis

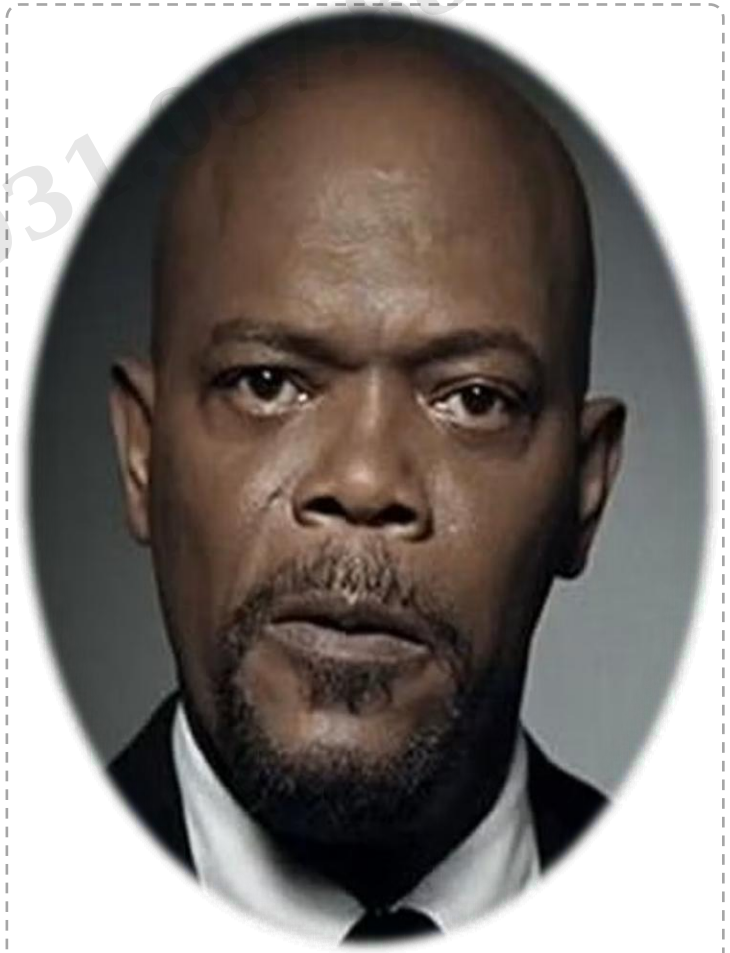
Quem são estas pessoas — e a partir de quais pistas você decidiu?



Jodie Foster



Keanu Reeves



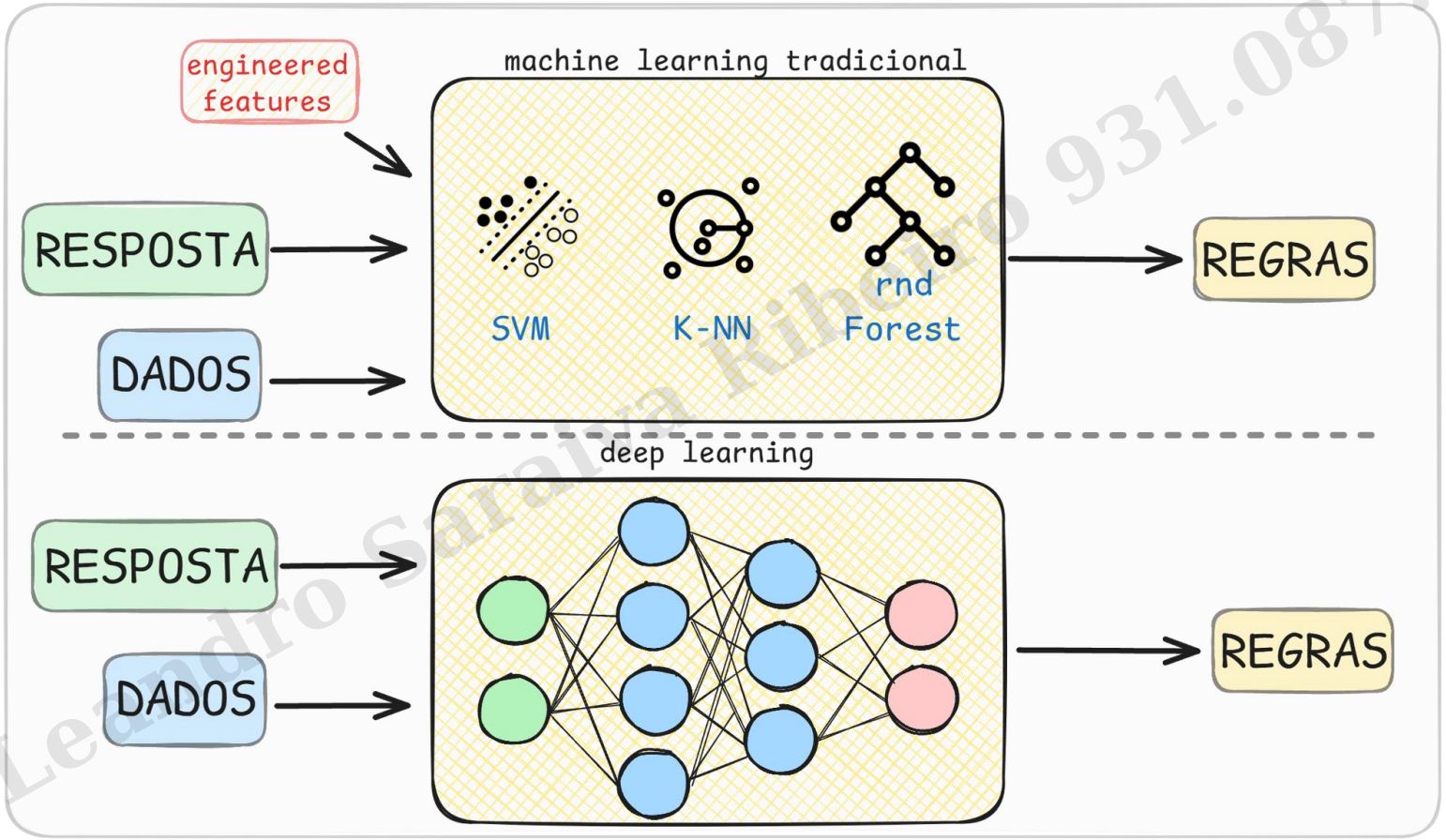
Samuel L. Jackson

Bruno Medeiros Sanches Ribeiro 931.[illegible]883-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Feature engineering vs representation learning

No ML tradicional, os features entram prontos. No deep learning, a rede aprende a representação.



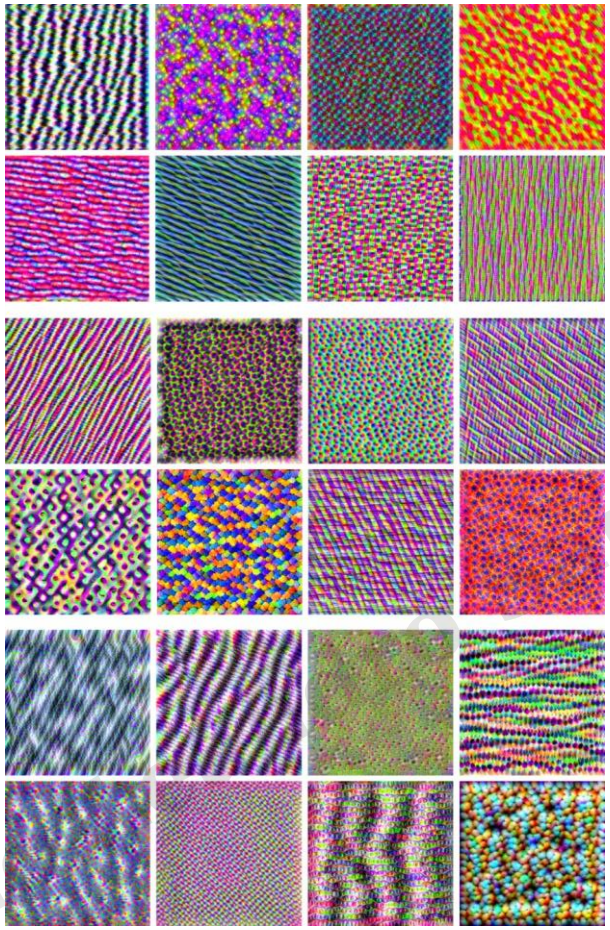
Bruno Leandro Saraiva Ribeiro 931.087.883-53

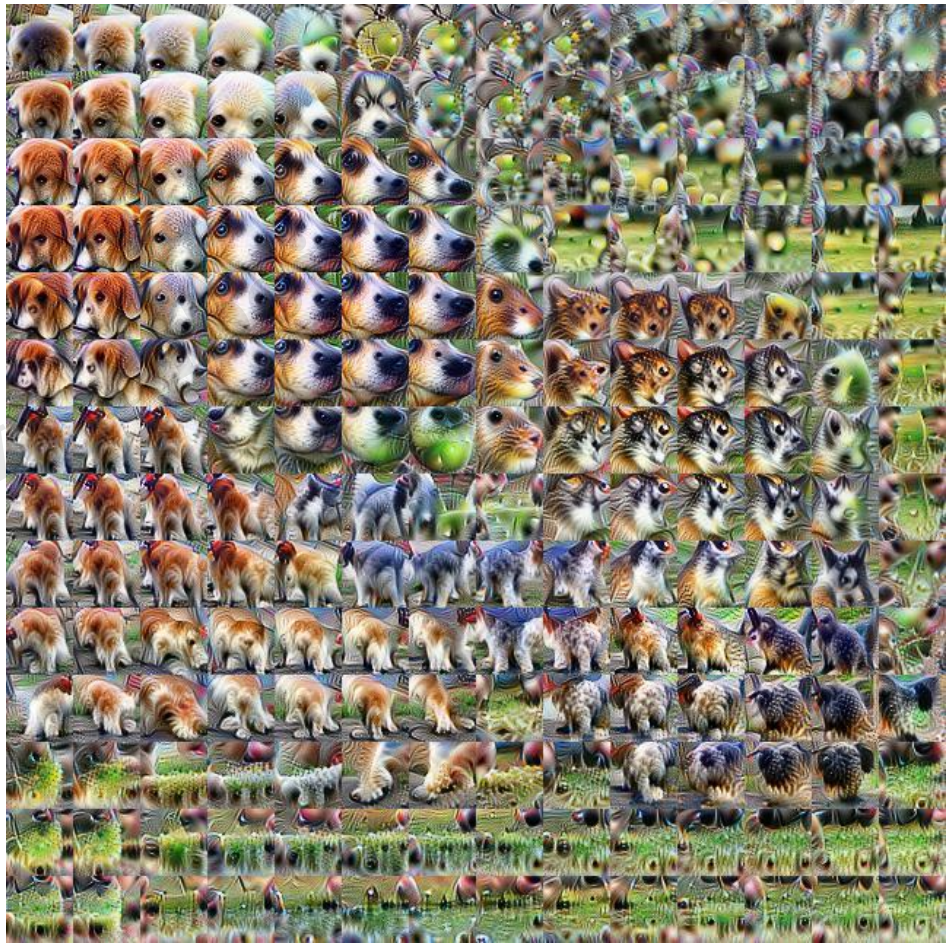
A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

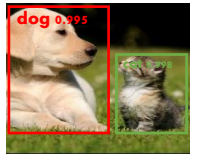
Do low level ao high level

input — low level features — ...deep... — high level features — output









A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

A maldição da dimensionalidade

XADREZ



$C \approx 10^{120}$

GO



$C \approx 10^{170}$

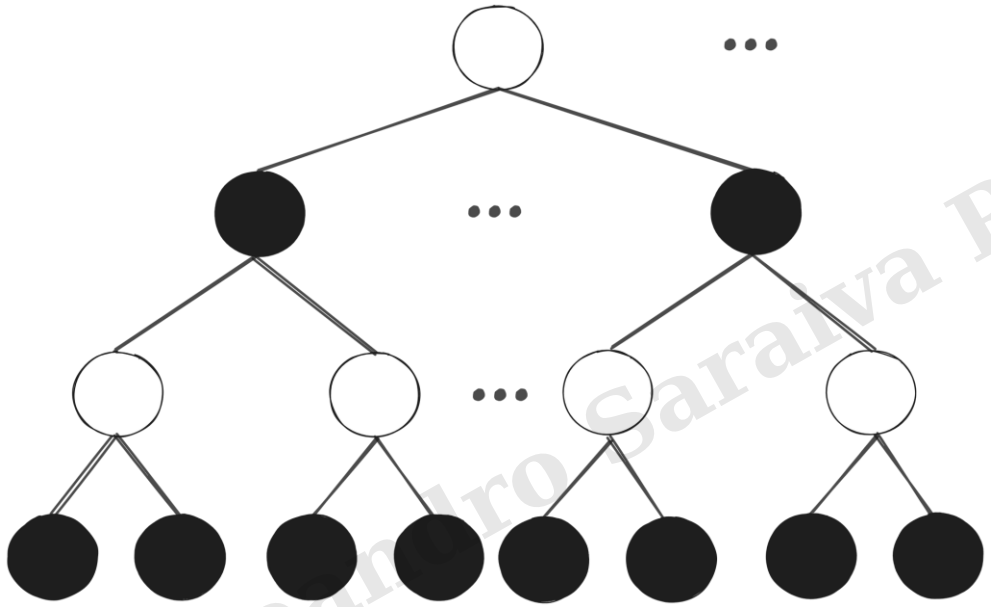
átomos no universo $\approx 10^{80}$

Impossível simular todas as combinações.

Bruno Leandro Saraiva 931.087.883-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Deep Blue



~200 milhões de jogadas por segundo

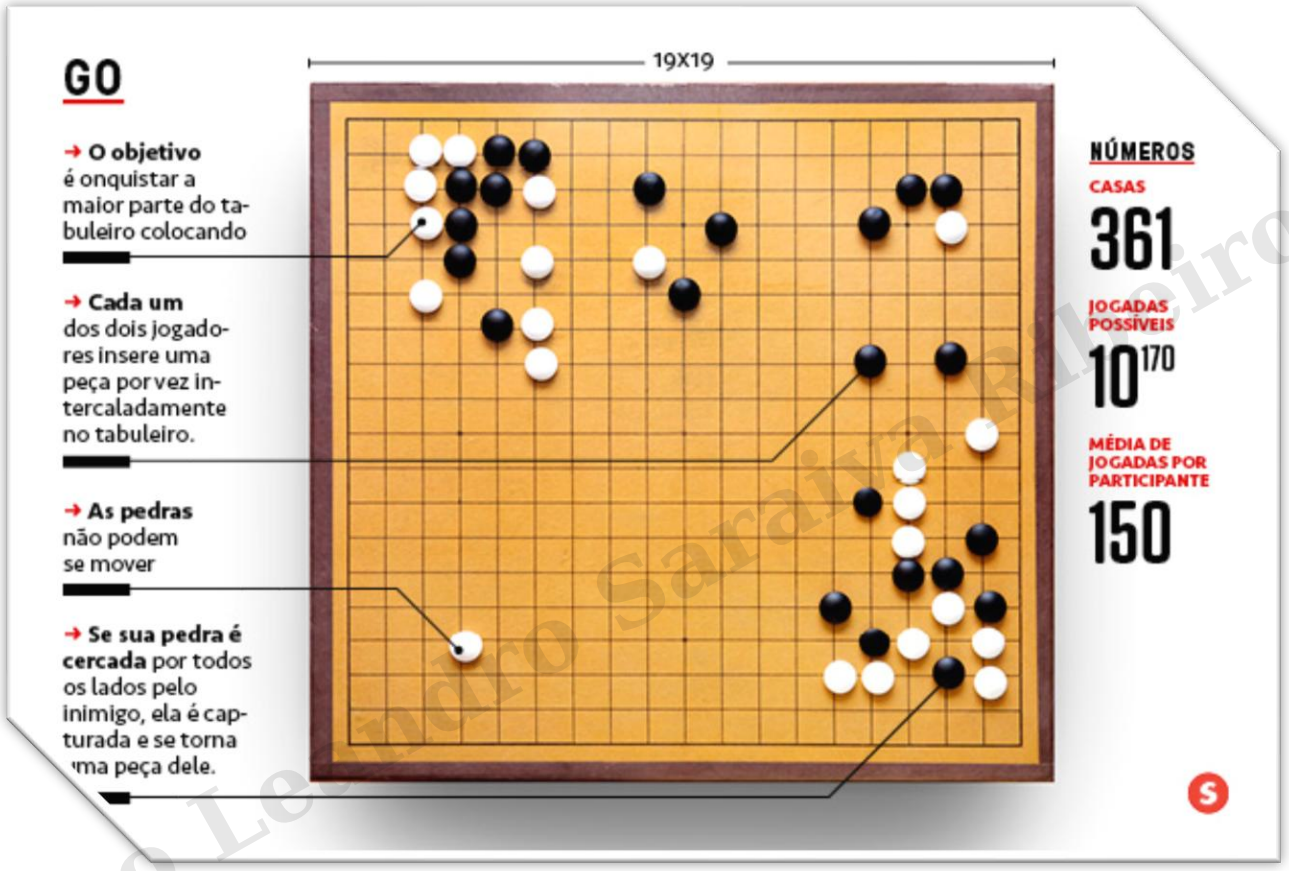


1985	Início do projeto
1996	Primeira vitória contra Kasparov

Bruno Leandro Saraiva Ribeiro 931.087.883-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

GO — quando a força bruta não basta



CASAS

361

JOGADAS POSSÍVEIS

10^{170} ?! ?!

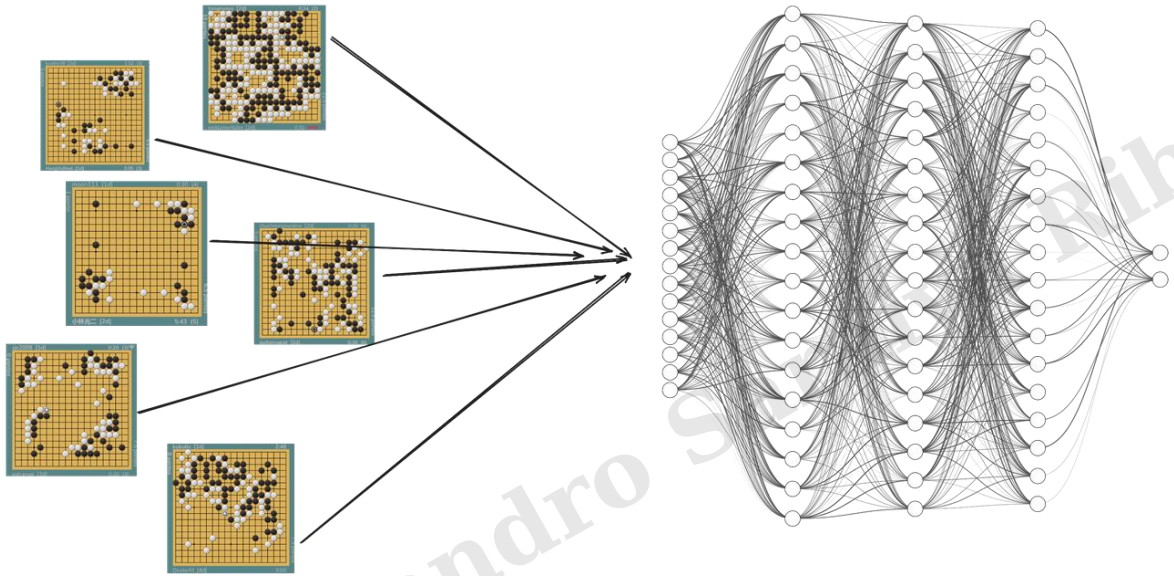
MÉDIA POR PARTICIPANTE

150

Bruno Leandro Saraiva Ribeiro 931.087.883-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

AlphaGo





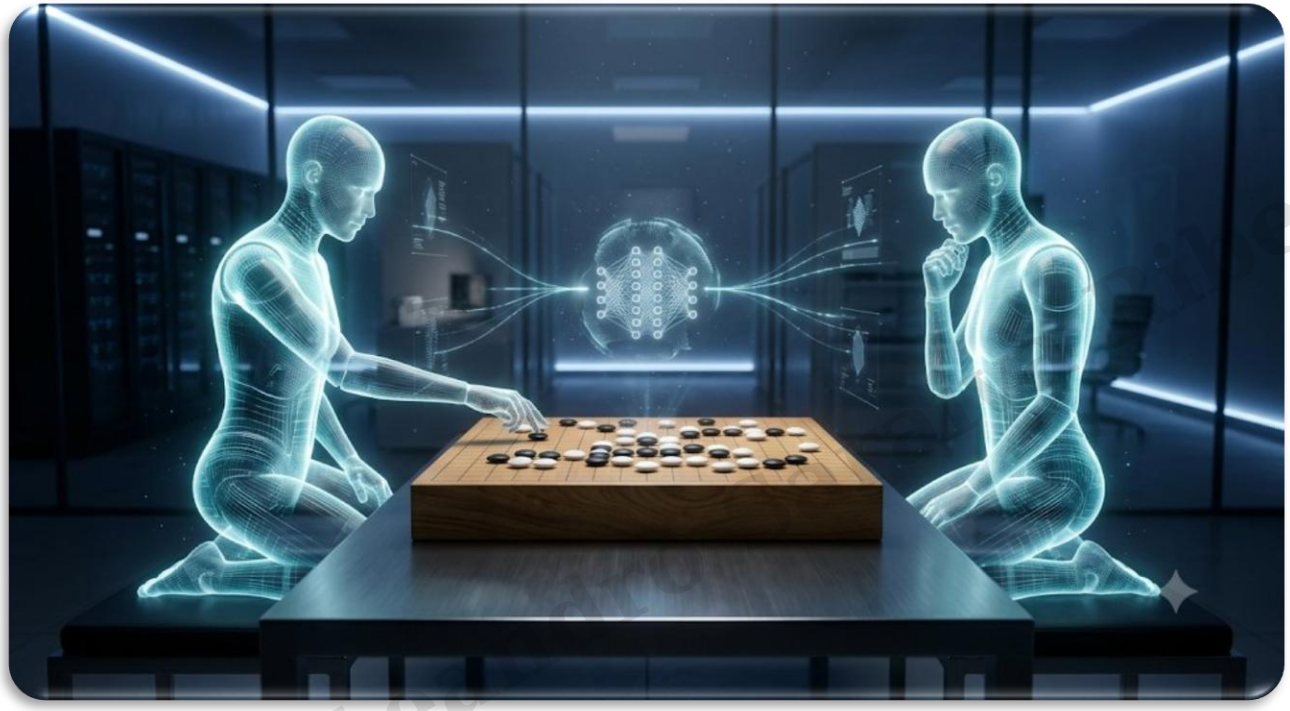
2014	Início do projeto (DeepMind)
2016	Primeira vitória contra Lee Sedol

AlphaGo — The Movie (Google DeepMind)

Bruno Leandro Silva Ribeiro 937.[illegible].883-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

AlphaZero



Deep Reinforcement Learning

Nenhuma partida humana como exemplo: a rede aprende jogando contra si mesma e supera todos os programas anteriores.

Bruno Leandro Ferreiro 931.087.883-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Por que agora?

1 Big Data

- Volume de dados
- Velocidade
- Variedade



2 Hardware

- GPU
- Computação distribuída



3 Software

- Melhores algoritmos de treinamento
- Melhores modelos
- Frameworks



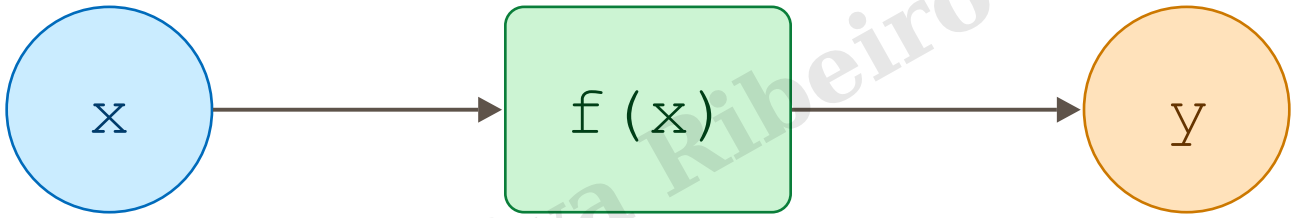
Bruno Leandro Sara Ribeiro 931.087.883-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

FUNDAMENTOS

O que é uma função?

Expressão matemática que relaciona o valor de x com y.



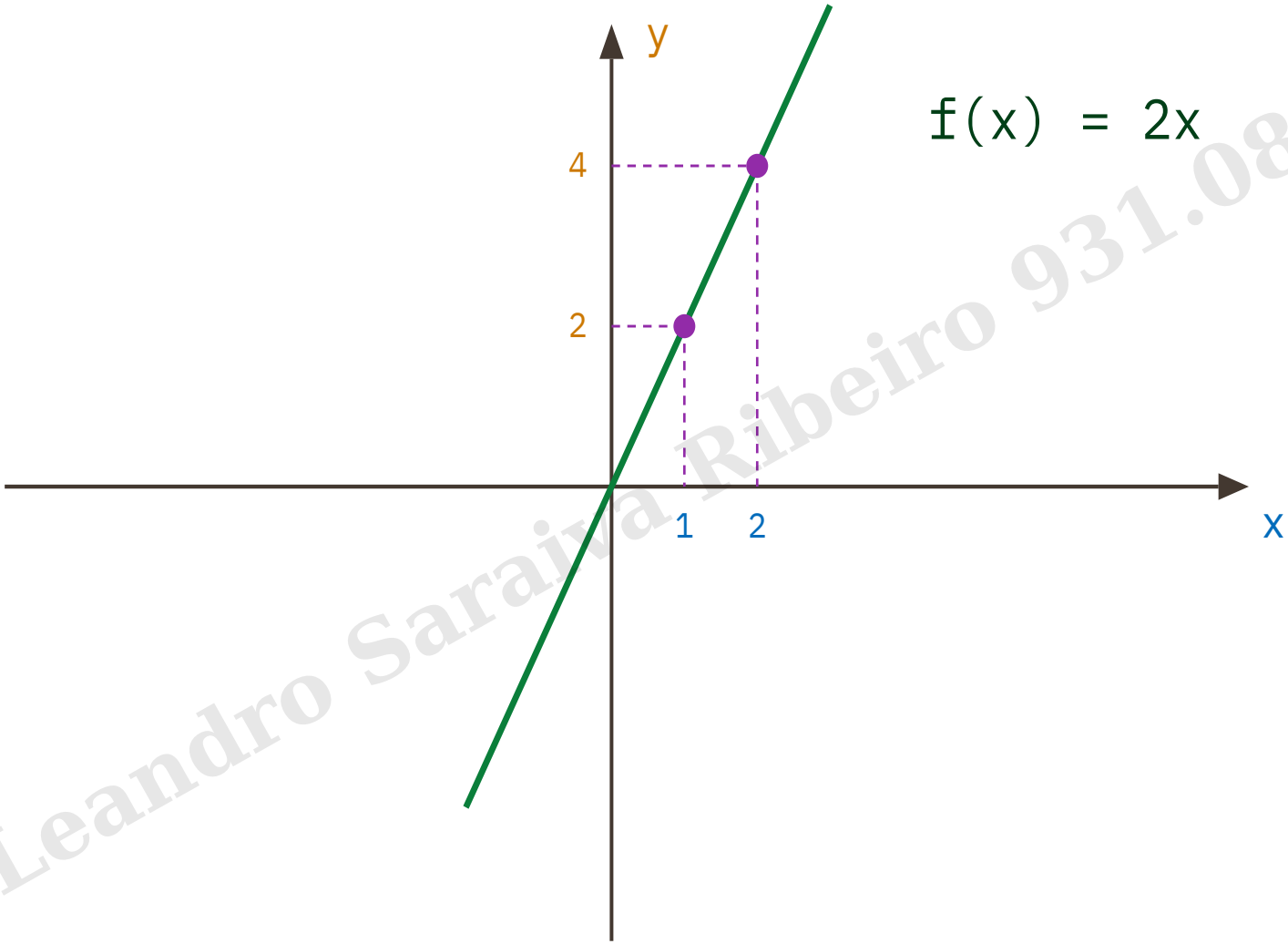
`x` entrada · variável preditora — FEATURE

`y` saída · variável resposta — TARGET

Bruno Leandro Saraiva Ribeiro 931.087.883-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

O que é uma função?



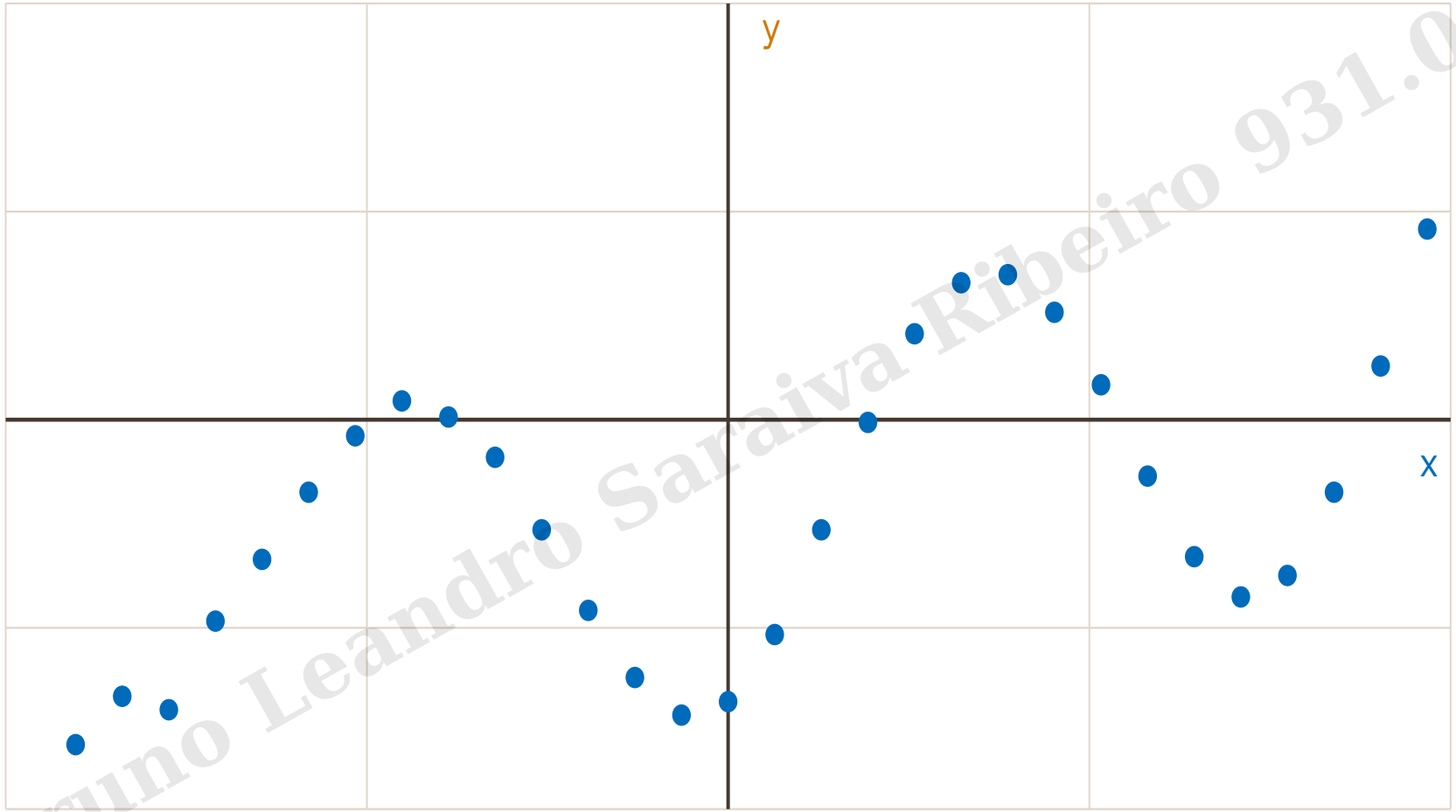
Bruno Leandro Saraiva Ribeiro 931.087.883-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

FUNDAMENTOS

O que é uma função?

Na prática, começamos pelos **dados** — a função é desconhecida.



$$f(x) = ?$$

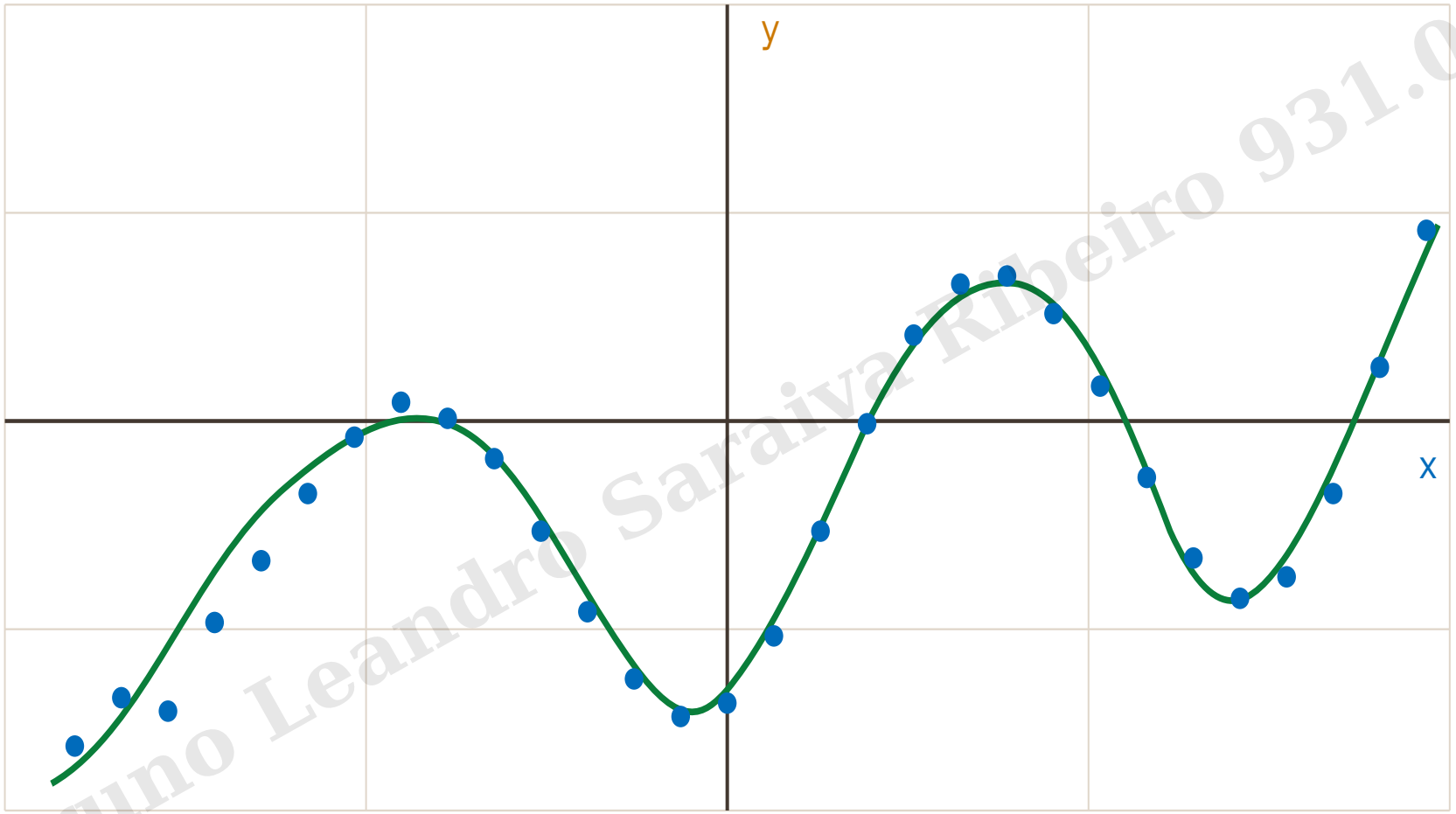
dados

Bruno Leandro Saraiva Ribeiro 931.087.883-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

O que é uma função?

Os dados são a função geradora **mais ruído**.



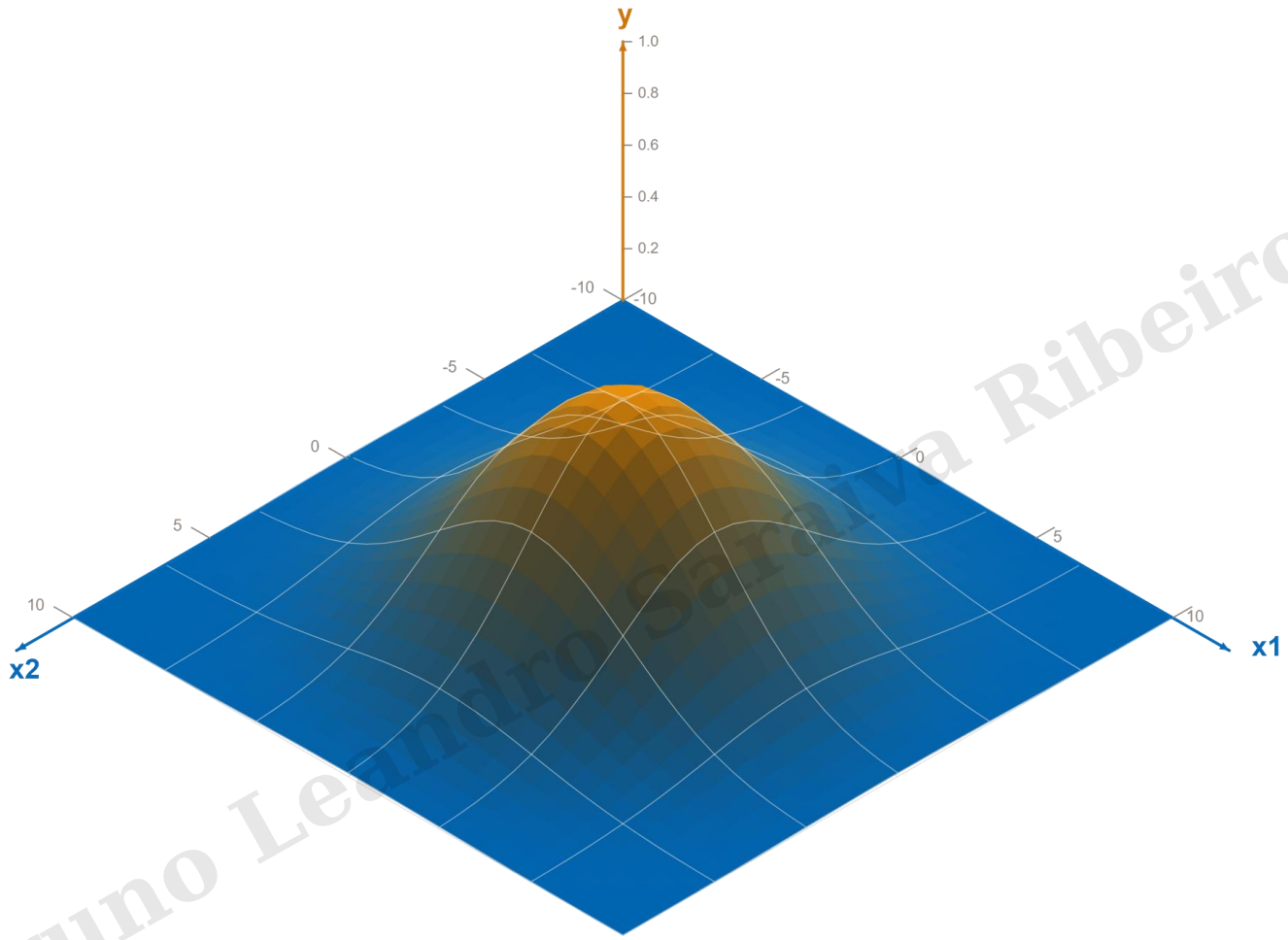
$$f(x) = 3\sin(x)+0.5x+a$$

Bruno Leandro Saraiva Ribeiro 931.087.883-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Função com múltiplas variáveis explicativas

Com duas entradas, a função deixa de ser uma curva e passa a ser uma **superfície**.



x1 primeira variável explicativa

x2 segunda variável explicativa

y altura da superfície

Vamos simular?!

Tensorflow Playground

Bruno Leandro Saraiva Ribeiro 931.087.883-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Redes neurais são funções aproximadoras

$$f(x) \approx a(x)$$

Fenômeno real com propriedades desconhecidas

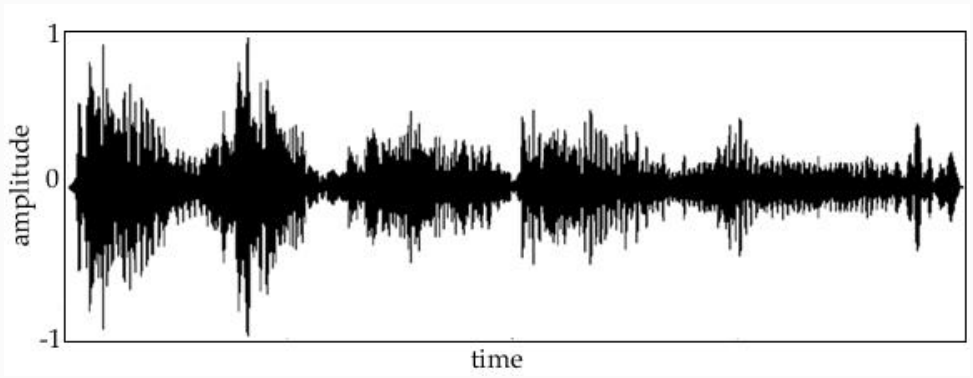
Função aproximadora (rede neural)

Bruno Leandro Saraiva Ribeiro 931.087.883-53

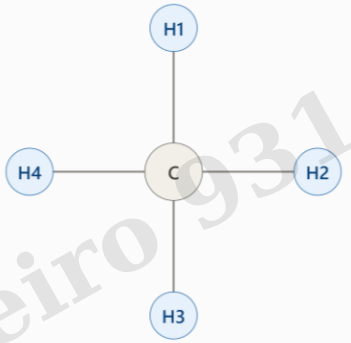
A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

A maioria dos fenômenos observados pode ser representada numericamente

ÁUDIO



Química



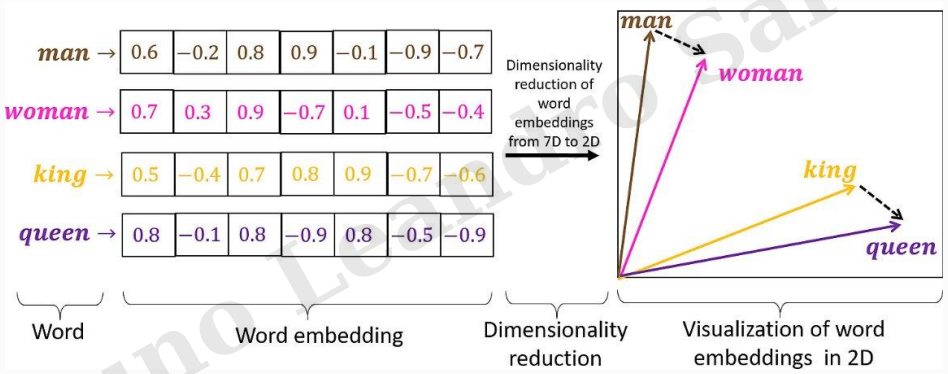
nós = 5 átomos (1 C, 4 H)
arestas = 4 ligações C–H

Matriz de adjacência

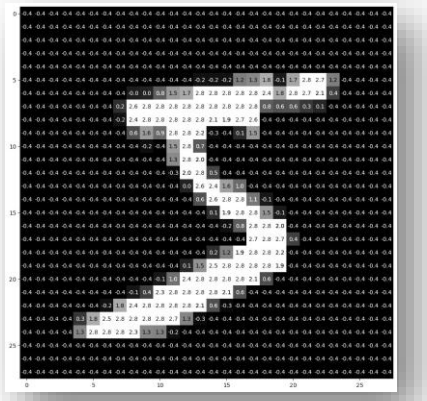
	C	H1	H2	H3	H4
C	0	1	1	1	1
H1	1	0	0	0	0
H2	1	0	0	0	0
H3	1	0	0	0	0
H4	1	0	0	0	0

células em azul = ligação existente

LINGUAGEM



IMAGEM



Bruno Leandro Saraiva Ribeiro 931.087.883-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Redes neurais são aproximadoras universais

Qualquer função contínua pode ser aproximada, com precisão arbitrária, por uma rede neural feedforward com uma camada oculta suficientemente larga.

`função contínua` = `programa computável` = `rede neural`

Hornik, K., Stinchcombe, M., & White, H. (1989). Multilayer Feedforward Networks are Universal Approximators. Neural Networks, 2(5), 359–366.

Bruno Leandro Saraiva Ribeiro 931.087.883-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

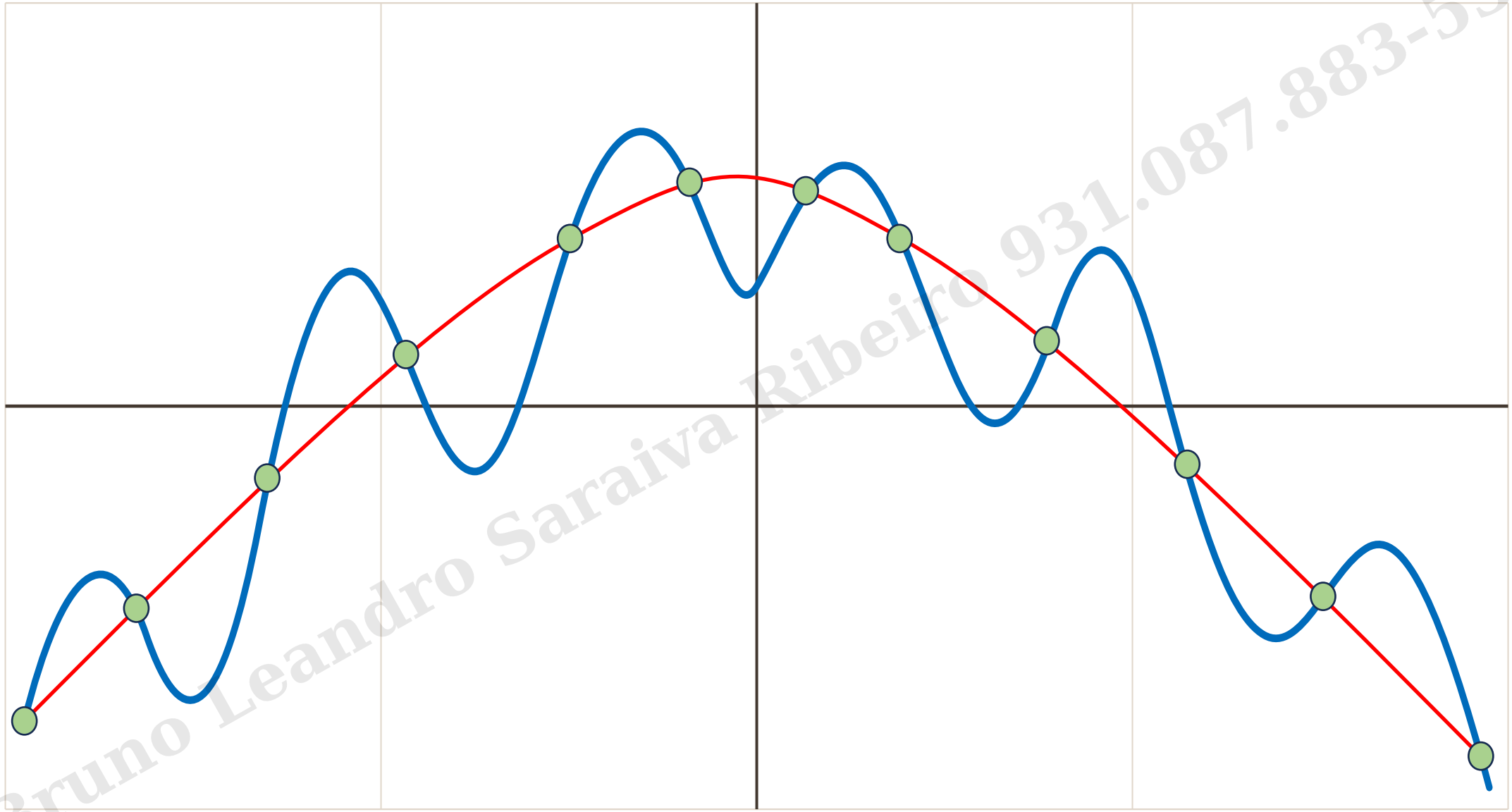
TURING COMPLETE

Redes neurais podem resolver quaisquer problemas computáveis.

O limite deixa de ser a arquitetura e passa a ser outro: encontrar os pesos certos — e ter dados que descrevam o fenômeno.

Bruno Leandro Saraiva Ribeiro 931.087.883-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98



Bruno Leandro Saraiva Ribeiro 931.087.883-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

“Garbage in ⇒ garbage out”

O modelo não aprende o fenômeno — aprende as amostras que você deu a ele.

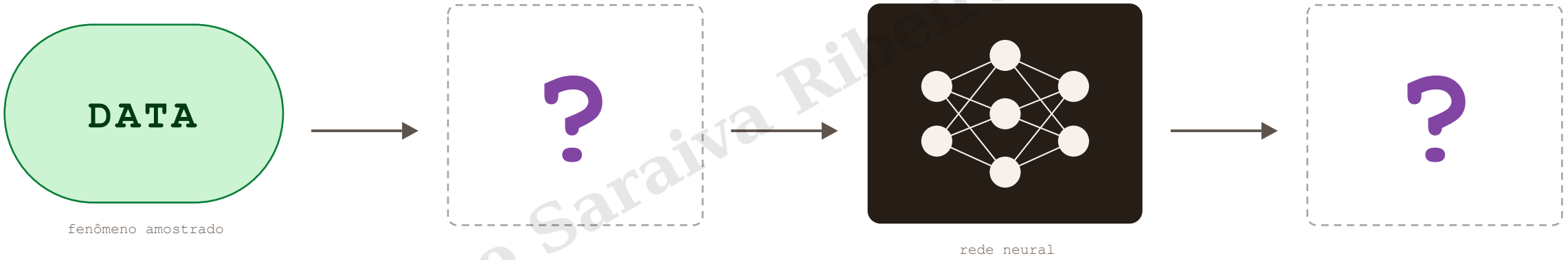
- Onde os dados não olham, a aproximação a(x) inventa.
- Amostragem esparsa ou enviesada produz um modelo confiante e errado.



Bruno Leandro Saraiva Ribeiro 994.087.883-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

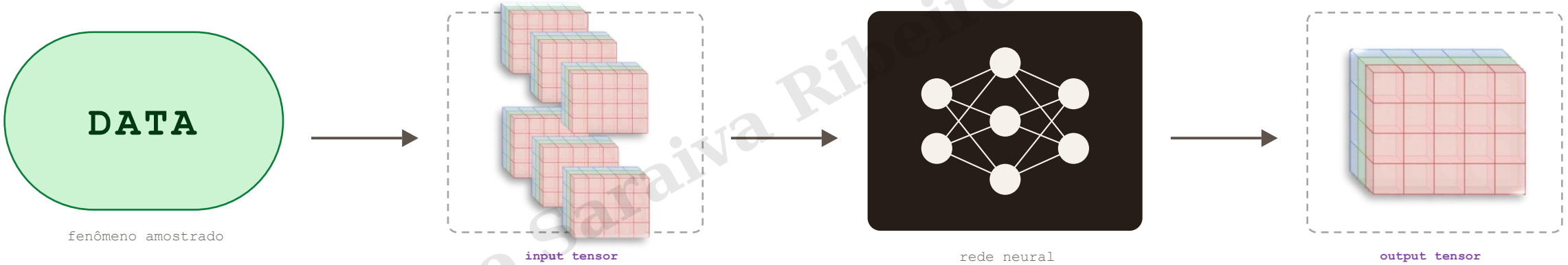
Como redes neurais compreendem dados?



Bruno Leandro Saraiva Ribeiro 931.087.883-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Como redes neurais compreendem dados?



Bruno Leandro Saraiva Ribeiro 931.087.883-53

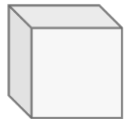
A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Tensores: rank e shape

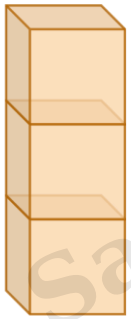
rank — número de eixos. Em python (numpy, tensorflow, pytorch) é o atributo `ndim`.

shape — número de dimensões por eixo.

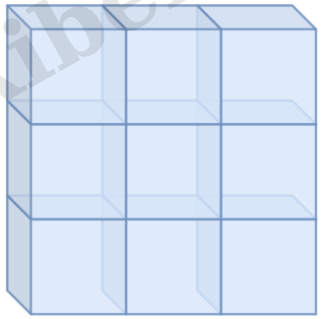
> Atenção: **ndim ≠ shape** — confusão clássica em python.



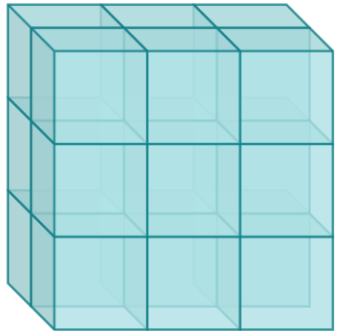
rank-0
escalar
`()`



rank-1
vetor
`(3,)`



rank-2
matriz
`(3, 3)`

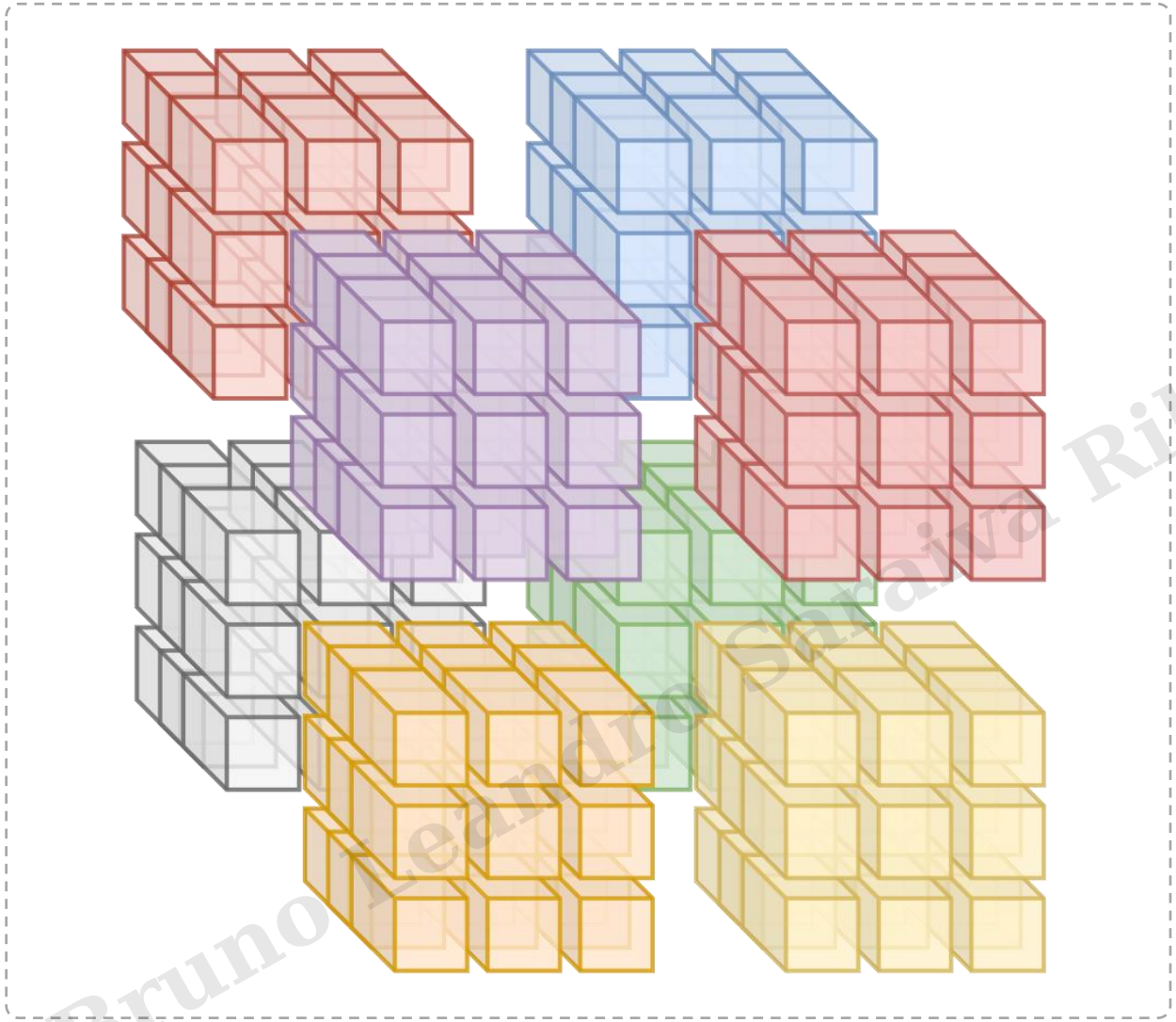


rank-3
espaço 3D
`(3, 3, 2)`

Bruno Leandro Saraiva Ribeiro 931.087.883-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Acima de rank-3: hiperespaço



```
import numpy as np
t = np.zeros((2, 2, 2, 3, 3, 3))

# rank — número de eixos
t.ndim → 6

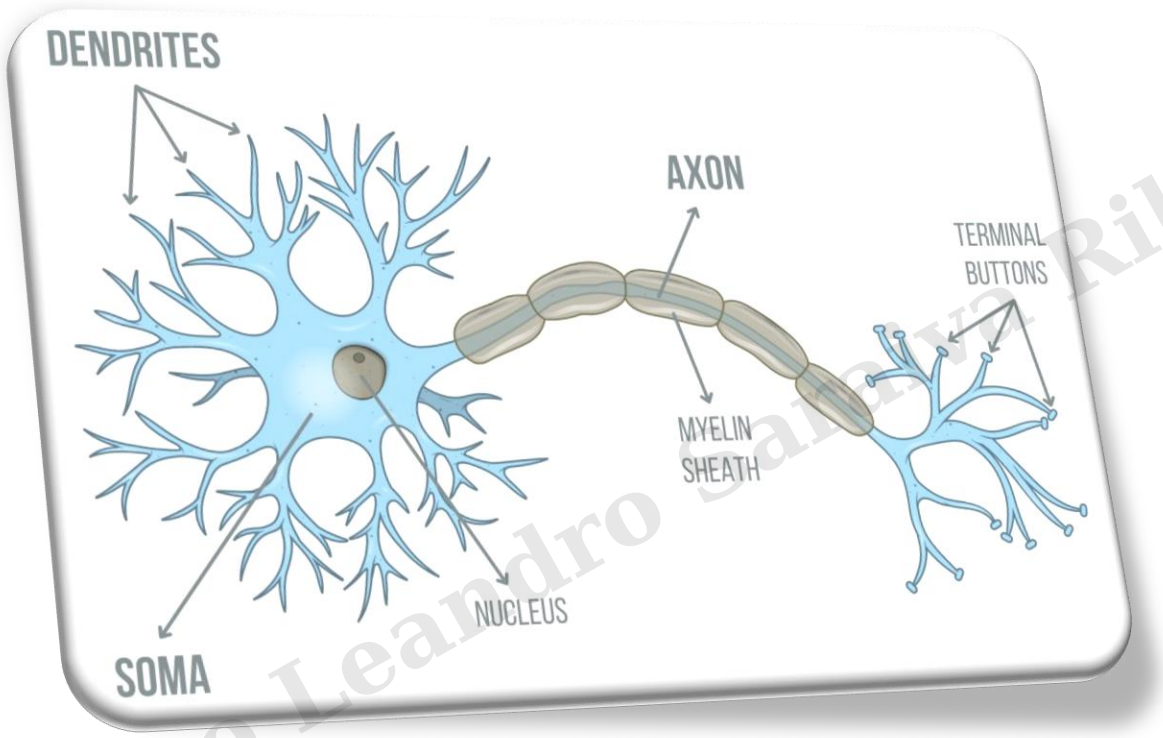
# shape — dimensões por eixo
t.shape → (2, 2, 2, 3, 3, 3)
```

RANK	NOME	SHAPE
0	escalar	`()`
1	vetor	`(512,)`
2	matriz	`(128, 256)`
3	espaço 3D	`(10000, 128, 16)`
5	hiperespaço	`(2, 3, 4, 5, 3, …)`

Bruno Leandro Saraiva Ribeiro 087.883-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

O Perceptron



Neurônio biológico

Os dendritos recebem sinais de outros neurônios, o corpo celular integra esses estímulos e o axônio transmite o resultado adiante — **somente se um limiar for atingido**.

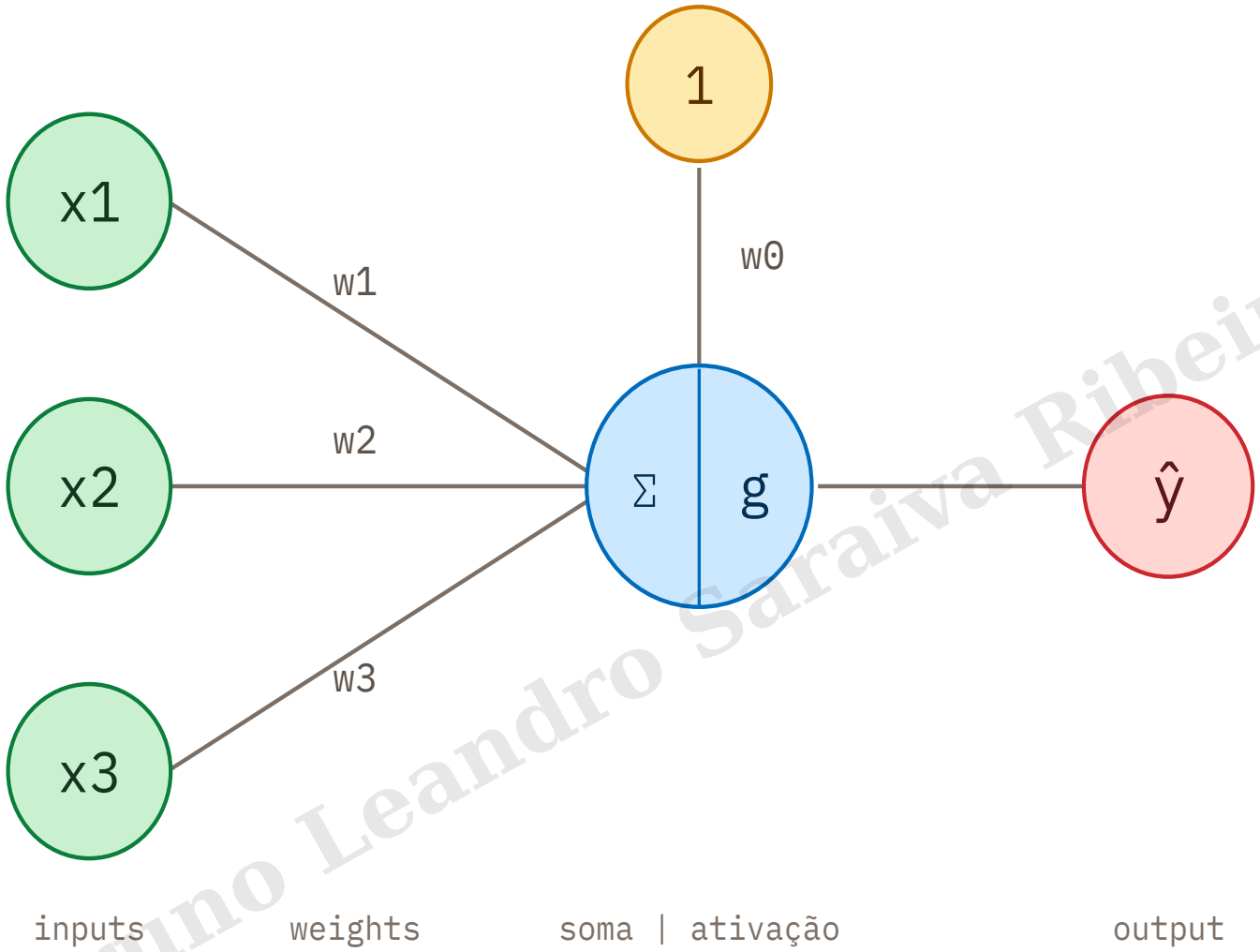
> O perceptron é a **caricatura** matemática desse comportamento: somar entradas ponderadas e decidir.

Bruno Leandro Saraiva Ribeiro 931.087.883-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

NEURÔNIO FUNDAMENTAL

O Perceptron



$$\hat{y} = g(\Sigma\, x_i w_i)$$

- x_i — entradas
- w_i — pesos (o que a rede aprende)
- w_0 — bias, entrada fixa em 1
- g — função de ativação

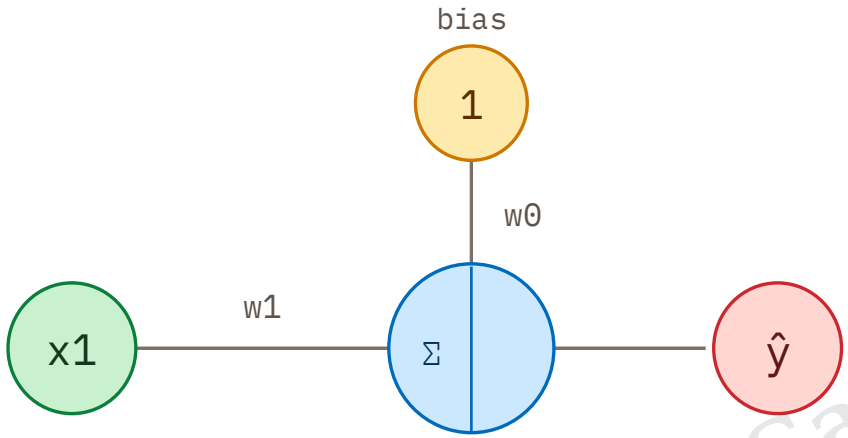
Rosenblatt, F. (1958). The Perceptron: A Probabilistic Model for Information Storage and Organization in the Brain. Psychological Review, 65(6), 386-408.

Bruno Leandro Saraiva Ribeiro 931.087.883-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Perceptron linear univariado

$$f(x1) = w1 \cdot x1 + w0 \cdot 1 = ax + b$$



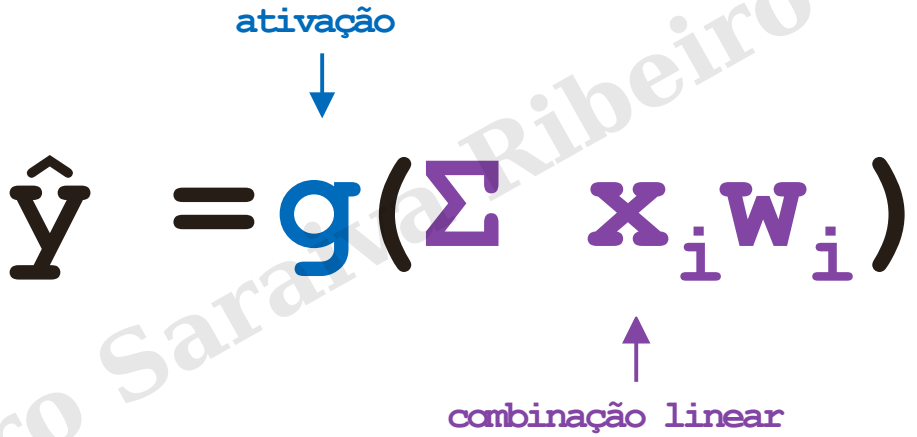


Ajustar `w1` gira a reta; ajustar `w0` a desloca. Treinar é buscar esses dois números.

Bruno Leandro Saraiva Ribeiro 931.087.883-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

A equação do neurônio

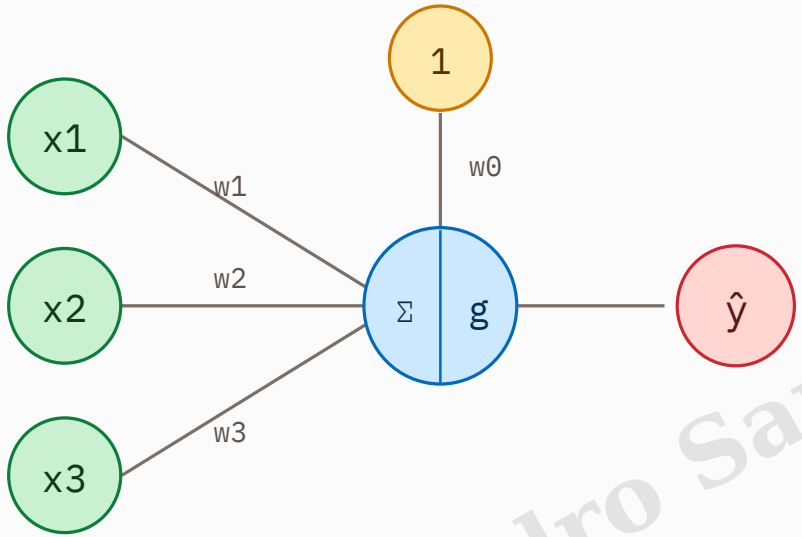


Bruno Leandro Saraiva Ribeiro 931.087.883-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

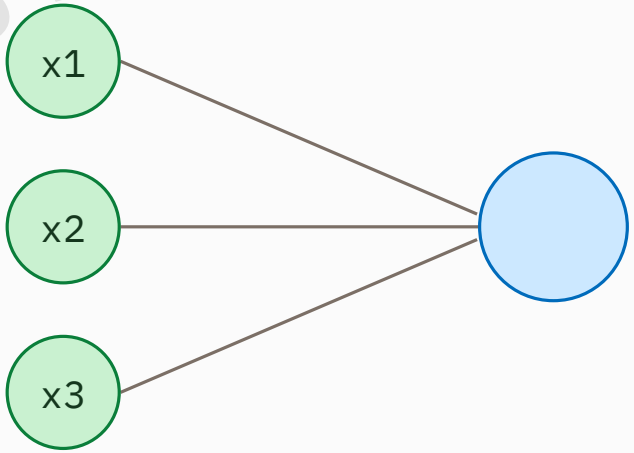
Duas notações, o mesmo neurônio

PERCEPTRON COMPLETO



=

PERCEPTRON SIMPLIFICADO

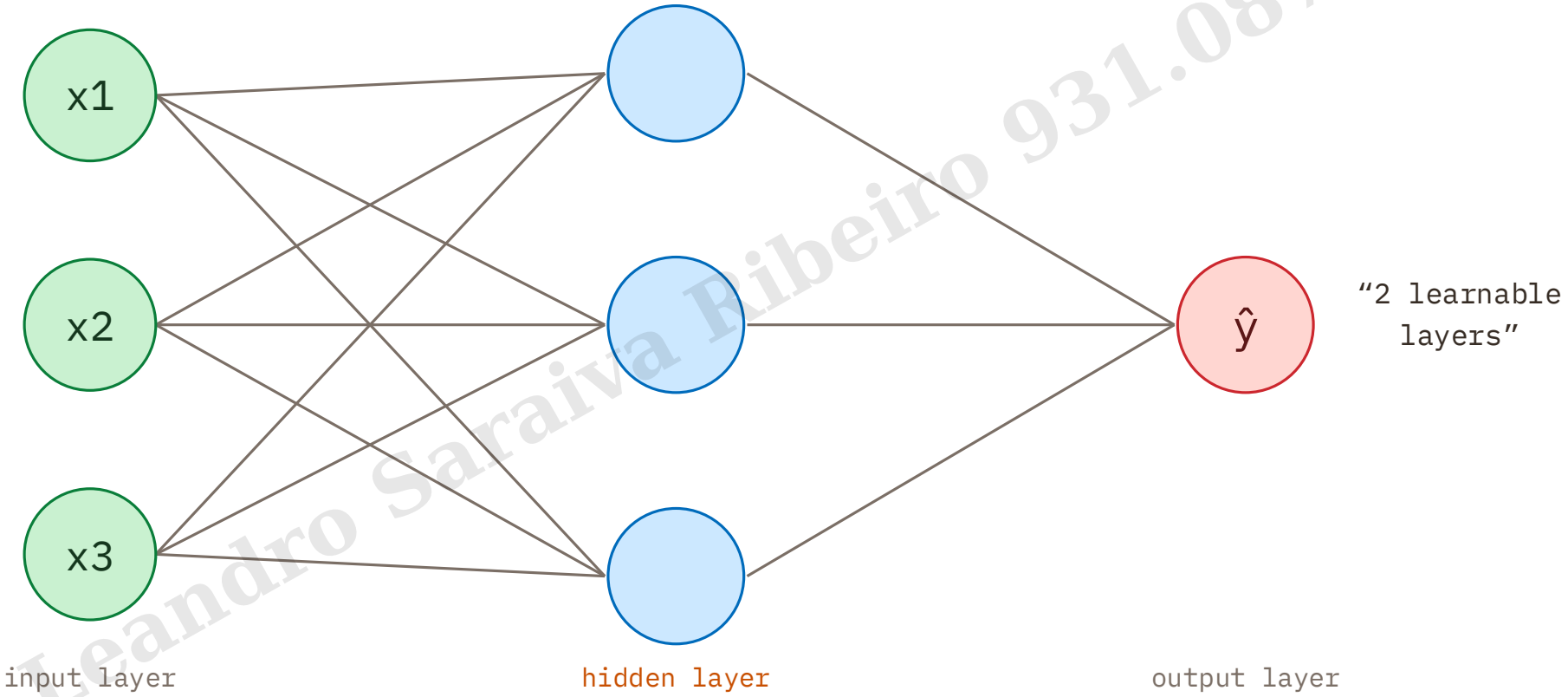


O bias e os pesos continuam lá — apenas deixam de ser desenhados.

Bruno Leandro Saraiva Ribeiro 931.087.883-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

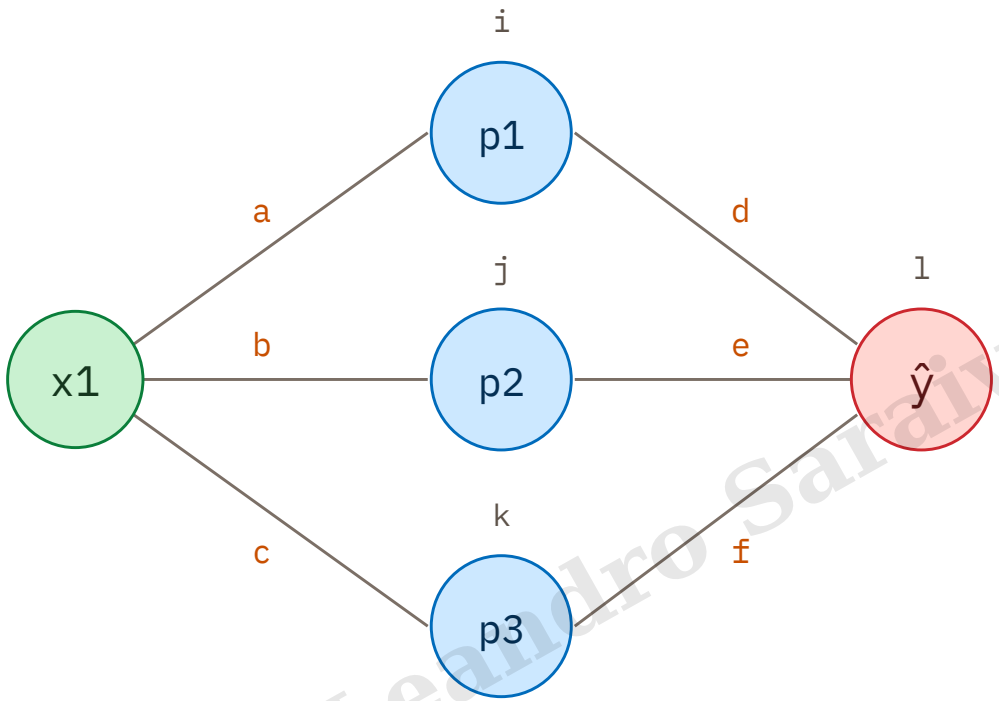
MLP: Multi Layer Perceptron



Bruno Leandro Saraiva Ribeiro 931.087.883-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

A rede como função composta



$$p1(x) = a \cdot x1 + i \quad p2(x) = b \cdot x1 + j \quad p3(x) = c \cdot x1 + k$$

$$\hat{y}(x) = p1(x) \cdot d + p2(x) \cdot e + p3(x) \cdot f + l$$

Cada `p` é um perceptron com seus próprios pesos e bias. A saída da rede é uma composição de funções.

> Sem ativação, o que acontece com essa composição?

Bruno Leandro Saraiva Ribeiro 931.087.883-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

MLP: MULTI LAYER PERCEPTRON

Vamos simular?!

-- Desmos --

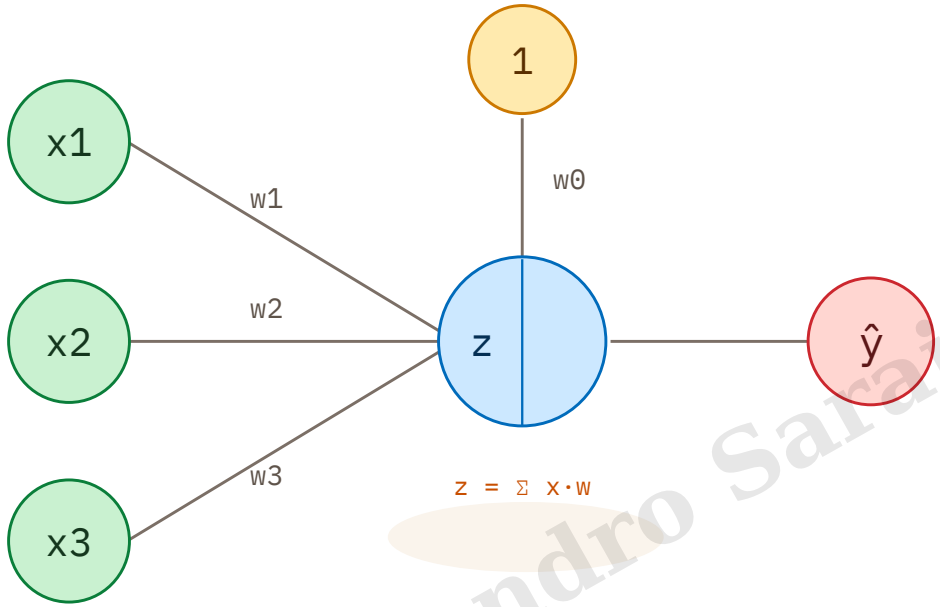
Bruno Leandro Saraiva Ribeiro 931.087.883-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

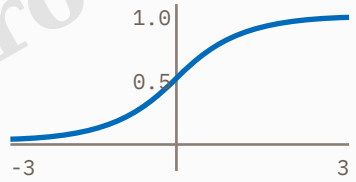
FUNDAMENTOS

Função de ativação não linear

Uma transformação responsável por introduzir não linearidade à rede neural.

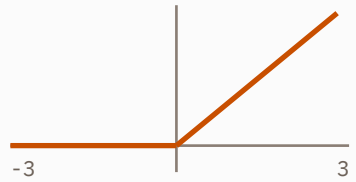


SIGMOID



$$g(z) = 1 / (1 + e^{-z})$$

RELU



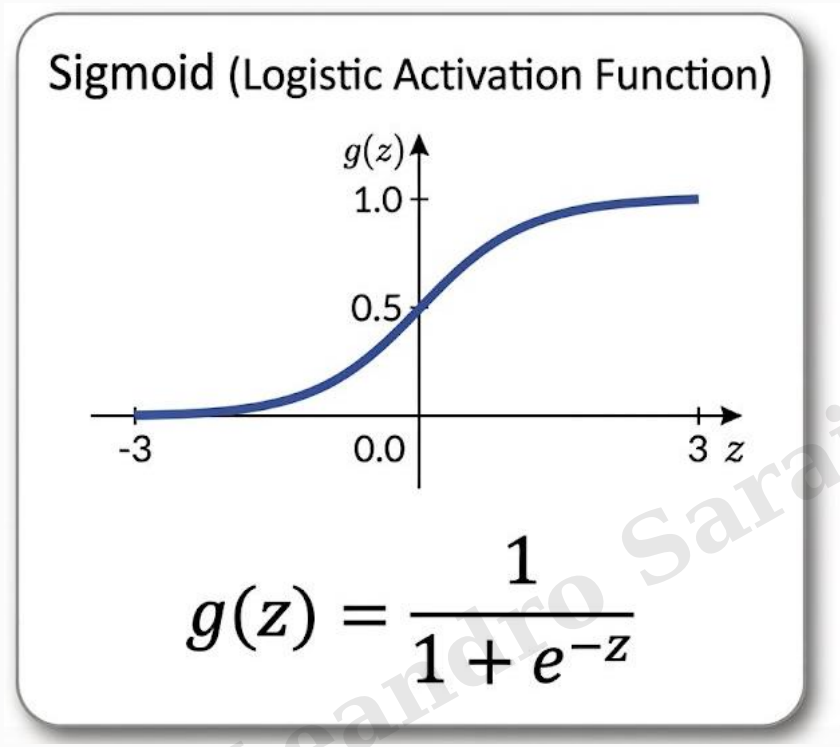
$$g(z) = \max(0, z)$$

Bruno Leandro Saraiva Ribeiro 931.087.883-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

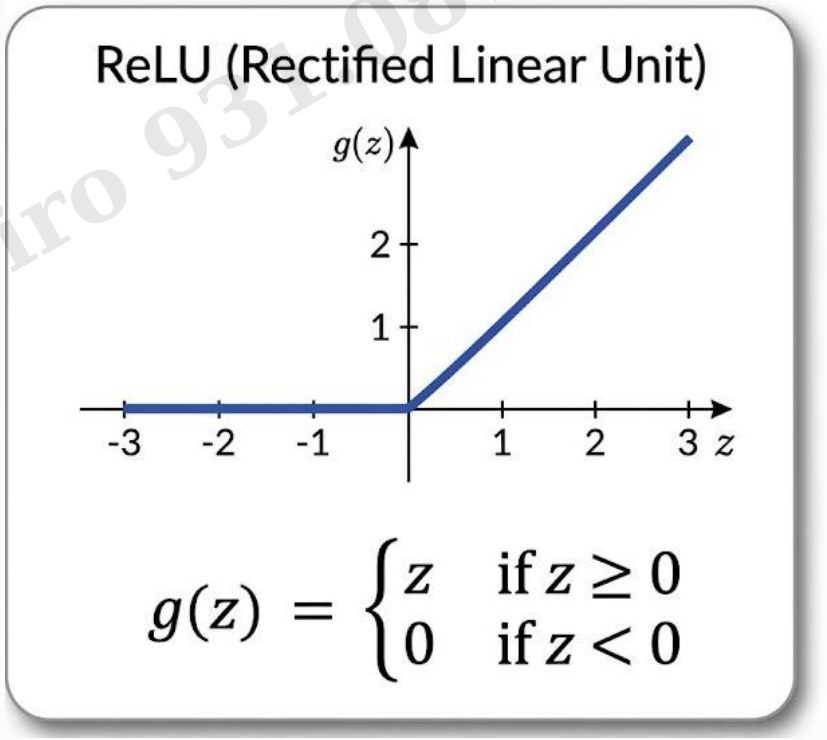
As duas ativações clássicas

Sigmoid



Comprime qualquer valor para o intervalo (0, 1). Satura nas pontas — gradiente quase nulo.

ReLU



Barata, não satura para z positivo — o padrão em camadas ocultas de redes profundas.

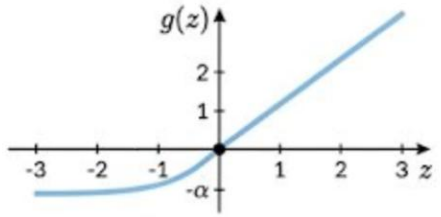
Bruno Leandro Saraiva Ribeiro 931.087.883-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Diversas funções de ativação modernas

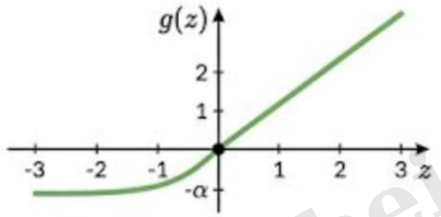
ELU · SELU · Softplus · GELU · Swish · Mish

ELU (Exponential Linear Unit)



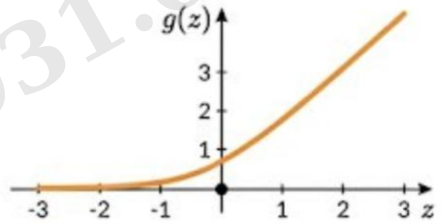
$$g(z) = \begin{cases} z & \text{if } z > 0 \\ \alpha(e^z - 1) & \text{if } z \leq 0 \end{cases}$$

SELU (Scaled Exponential Linear Unit)



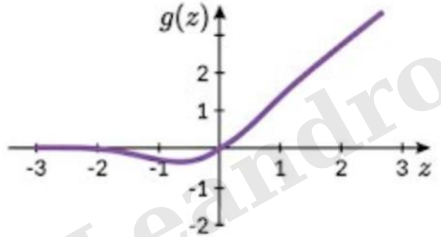
$$g(z) = \lambda \cdot \begin{cases} z & \text{if } z > 0 \\ \alpha(e^z - 1) & \text{if } z \leq 0 \end{cases}$$

Softplus



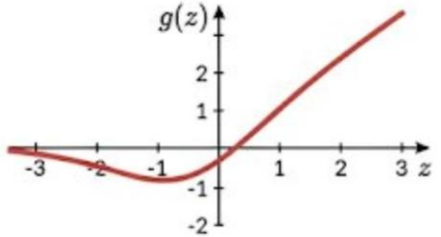
$$g(z) = \ln(1 + e^z)$$

GELU (Gaussian Error Linear Unit)



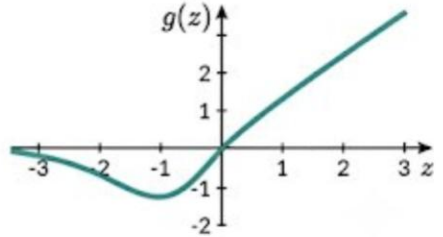
$$g(z) \approx 0.5z\left(1 + \tanh\left(\sqrt{\frac{2}{\pi}}(x + 0.044715z^3)\right)\right)$$

Swish



$$g(z) = z \cdot \text{sigmoid}(z)$$

Mish

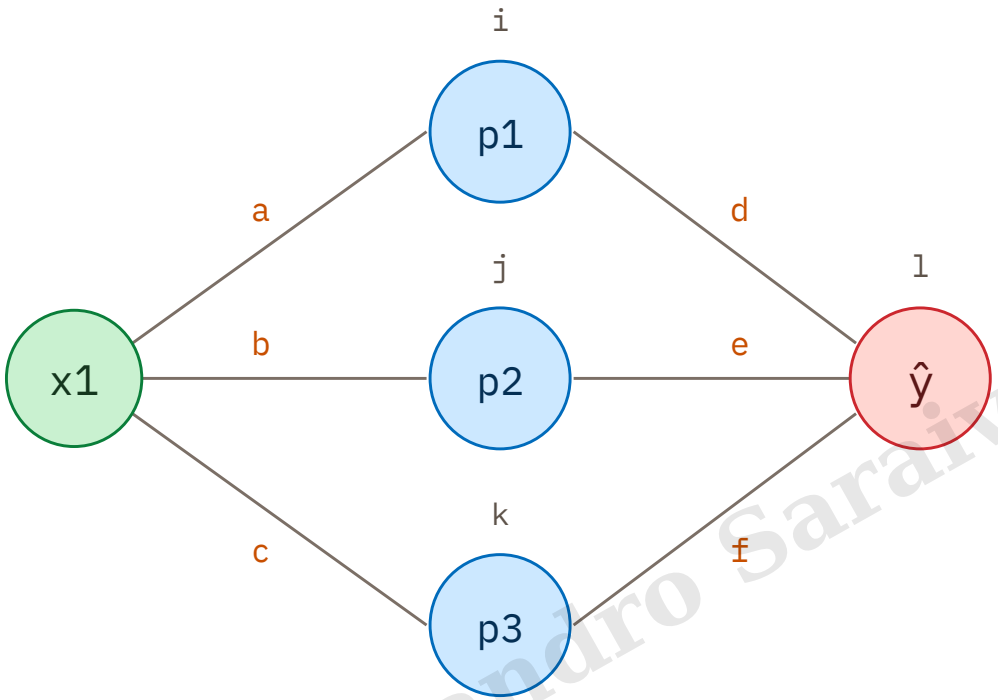


$$g(z) = z \cdot \tanh(\ln(1 + e^x))$$

Bruno Leandro Saraiva Ribeiro 931.087.883-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

A função da rede corrigida com a ativação



$p1(x) = g(a \cdot x1 + i)$ $p2(x) = g(b \cdot x1 + j)$ $p3(x) = g(c \cdot x1 + k)$

$$\hat{y}(x) = g(\, p1(x) \cdot d + p2(x) \cdot e + p3(x) \cdot f + l \,)$$

Cada perceptron p também aplica sua própria ativação antes de passar o sinal adiante.

ATENÇÃO

g(z) não precisa ser a mesma para todos os neurônios.

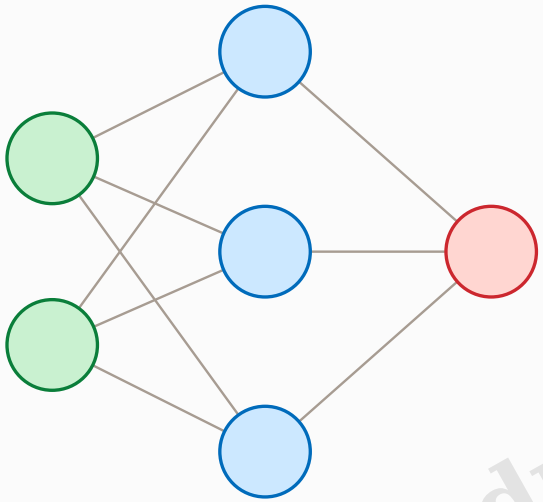
Vamos simular?! -- Desmos --

Bruno Leandro Saraiva Ribeiro 931.087.883-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

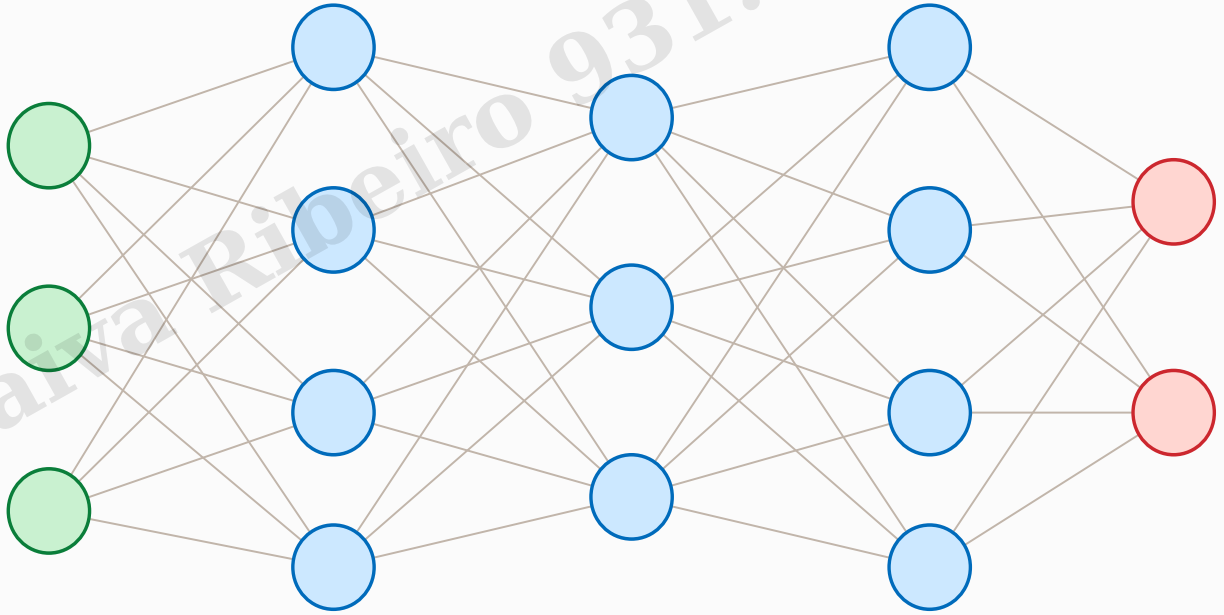
Deep Neural Network

MLP SIMPLES



1 camada oculta

DEEP NEURAL NETWORK



n entradas · muitas camadas ocultas · m saídas

Bruno Leandro Saraiva Ribeiro 931.087.883-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

MLP: MULTI LAYER PERCEPTRON

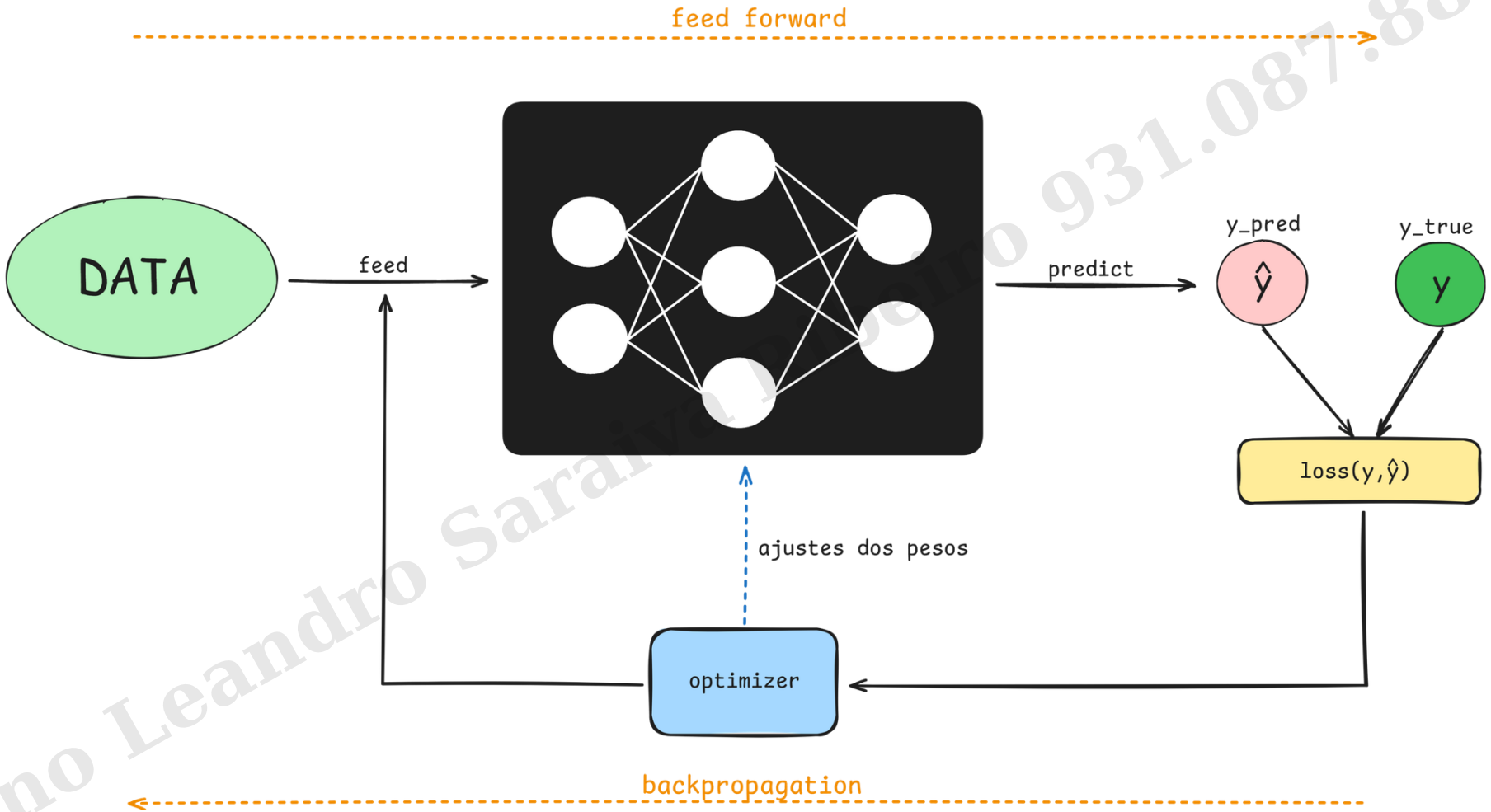
Arquitetando um MLP

-- Keras Model --

Bruno Leandro Saraiva Ribeiro 931.087.883-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Como redes neurais aprendem?



Bruno Leandro Saraiva Ribeiro 931.087.883-53

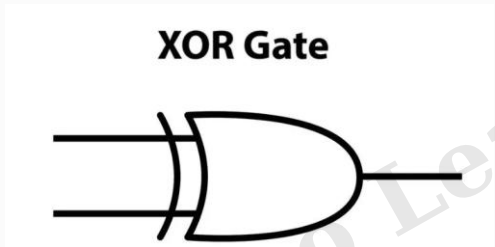
A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

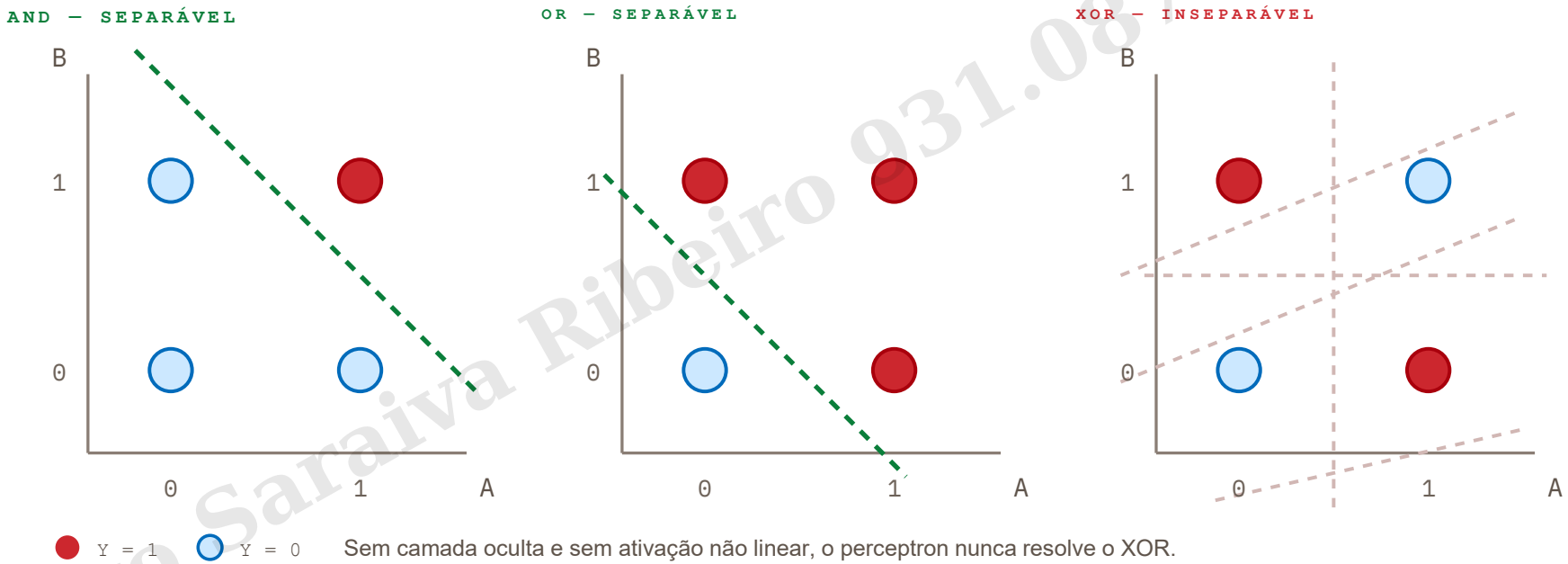
O problema XOR

O desafio histórico que travou as redes neurais por duas décadas: **nenhuma reta separa as classes do XOR**.

TABELA VERDADE

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0





Sem camada oculta e sem ativação não linear, o perceptron nunca resolve o XOR.

Bruno Leandro Saraiva Ribeiro 931.087.883-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

PARA SABER MAIS

Bibliografia e canais recomendados

LIVROS

Deep Learning with Python, 3ª ed. — François Chollet (Keras)

Hands-on Machine Learning with Scikit-Learn, Keras & TensorFlow, 3ª ed. — Aurélien Géron

Deep Learning with PyTorch, 2ª ed. — Eli Stevens

Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn and PyTorch, — Aurélien Géron
(é uma "quarta" versão do anterior, atualizada e adaptada para Pytorch)

DOCUMENTAÇÃO & CANAIS

Keras: Deep Learning for humans

PyTorch documentation — PyTorch 2.13 documentation

- AndrejKarpathy - Neural Networks - Zero to Hero
- But what is a neural network? | Deep learning chapter 1

Bruno Leandro Saraiva Ribeiro 931.087.883-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Obrigado!

Prof. Luis Augusto Libório Oliveira Fonseca | https://www.linkedin.com/in/lsmliborio/

Bruno Leandro Saraiva Ribeiro 931.087.883-53